

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



PHAN THIÊN HUỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG
NHẬN DẠNG CÔN TRÙNG TỪ XA**

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã số: 8480201

AN GIANG – 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHAN THIÊN HUỆ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG
NHẬN DẠNG CÔN TRÙNG TỪ XA

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã số: 8480201

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS ĐOÀN THANH NGHỊ

AN GIANG – 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình khoa học do tôi nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy PGS.TS Đoàn Thanh Nghị.

Mọi tài liệu tham khảo trong công trình khoa học đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian và địa điểm công bố. Các số liệu, kết quả thực nghiệm trong luận văn là trung thực.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy PGS.TS Đoàn Thanh Nghị – Khoa Công nghệ thông tin – Giám đốc trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang đã nhiệt tình hướng dẫn và dành rất nhiều thời gian quý báu của Thầy cho tôi trong thời gian qua giúp tôi hoàn thành việc nghiên cứu.

Tôi chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học An Giang trong quá trình học tập và làm luận văn vừa qua đã giúp đỡ, quan tâm và động viên tôi hoàn thành tốt Luận văn Thạc sĩ.

Xin cảm ơn gia đình và các thành viên lớp cao học Công Nghệ Thông Tin K16, các bạn đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống.

An Giang, ngày ... thángnăm 20.....

Học viên thực hiện

Phan Thiện Huệ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	1
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC CÁC BẢNG	5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	9
1.1 Bối cảnh chọn đề tài.....	9
1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	10
1.3 Phát biểu bài toán.....	10
1.4 Sơ đồ hệ thống.....	11
1.5 Một số vấn đề khi triển khai bài toán.....	12
1.6 Đóng góp của bài toán.....	13
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	14
2.1 Các đề tài có liên quan	14
2.2 Một số mô hình nhận diện đối tượng	16
2.2.1 Mạng nơ-ron tích chập theo vùng	16
2.2.2 Mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh	17
2.2.3 Mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh hơn	18
2.3. Tổng quan hệ thống huấn luyện mô hình.....	18
2.3.1 Một số hệ thống huấn luyện mô hình.....	18
2.3.1 Kiến trúc cốt lõi của YOLO	19
2.3.2 Điểm mạnh của YOLO	19
2.3.3 Các thành phần chính trong YOLO	20
2.3.4 Sự cải tiến và phát triển của YOLO	21
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	25
3.1 Côn trùng.....	25
3.1.1 Khái niệm về côn trùng	25
3.1.2 Phân loại côn trùng.....	25
3.1.3 Côn trùng gây hại	26
3.1.4 Côn trùng có lợi.....	26
3.2 Tổng quan về bài toán nhận dạng đối tượng.....	27
3.3 Thiết bị nhận dạng.....	28
3.3.1 Giới thiệu.....	28
3.3.2 Thông số kỹ thuật.....	29

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	31
4.1. Xây dựng tập dữ liệu	32
4.1.1 Tập dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu	32
4.1.2 Chuẩn hóa dữ liệu	33
4.2 Huấn luyện mô hình với YOLO	34
4.2.1 Huấn luyện mô hình	34
4.2.2 Các mô hình đưa vào huấn luyện	35
4.3 Cài đặt thiết bị Jetson Nano và chuẩn bị mô hình	36
4.3.1 Chuẩn bị cho cài đặt	37
4.3.2 Cài đặt hệ điều hành	37
4.3.3 Các bước thiết lập	37
4.3.4 Cài đặt các thư viện	45
4.3.5. Chuẩn bị mô hình	48
4.4 Thiết kế bẫy côn trùng	48
4.4.1 Giới thiệu	48
4.4.2 Nghiên cứu chế tạo bẫy côn trùng	49
4.5 Tạo webserver nhận dạng côn trùng từ hình ảnh	55
4.5.1 Tổng quan về Django	55
4.5.2 Khái quát về Multimodal	56
4.5.3 Phân tích và thiết kế hệ thống	56
4.5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu	62
4.5.5 Giao diện của hệ thống	68
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	73
5.1 Nhận dạng hình từ thiết bị nhận dạng	73
5.2 Nhận dạng côn trùng thực từ thiết bị nhận dạng	75
5.3 Bẫy côn trùng và thiết bị nhận dạng	76
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	77

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu viết tắt	Nội dung viết tắt
1.	CNN	Convolutional Neural Network
2.	YOLO	You Only Look Once
3.	Google colab	Google Colaboratory
4.	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
5.	mAP	Mean Average Precision
6.	ResNet	Residual Network
7.	CPU	Central Processing Unit
8.	GPU	Graphic Processing Unit
9.	HD	High Definition
10.	USD	United States Dollar
11.	R-CNN	Regions with Convolutional Neural Network
12.	RAM	Random Access Memory
13.	USB	Universal Serial Bus
14.	SD	Secure Digital

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Phân tích các công trình nghiên cứu liên quan	15
Bảng 2.2 So sánh các hệ thống huấn luyện mô hình.....	18
Bảng 2.3. Tổng hợp các cải tiến từ YOLOv1 đến YOLOv11.....	23
Bảng 2.4 Cấu trúc chung từ YOLOv1 đến YOLOv11	24
Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật Jetson.....	30
Bảng 4.1. Số lượng côn trùng trong bộ dữ liệu Insect10_Bbox.....	32
Bảng 4.2. Kết quả huấn luyện các mô hình YOLOv6	34
Bảng 4.3. Kết quả huấn luyện các mô hình YOLOv7	35
Bảng 4.4. Các phần mềm cài đặt cần thiết cho jetson nano.....	35
Bảng 4.5. Kích thước bẫy côn trùng	50
Bảng 4.6. Thông số về đèn UV thu hút côn trùng.....	53
Bảng 4.7. Các phân quyền của hệ thống	55
Bảng 4.8. Mô tả table auth_user (Người dùng).....	62
Bảng 4.9. Mô tả table auth_group (Nhóm người dùng)	62
Bảng 4.10. Mô tả table kingdom (Giới)	62
Bảng 4.11. Mô tả table phylum (Ngành).....	63
Bảng 4.12. Mô tả table class (Lớp)	63
Bảng 4.13. Mô tả table order (Bộ).....	63
Bảng 4.14. Mô tả table family (Họ)	64
Bảng 4.15. Mô tả cho table genus (Chi).....	64
Bảng 4.16 Mô tả cho table Species (Loài)	64
Bảng 4.17. Mô tả cho table species_new (Loài mới được đưa vào cơ sở dữ liệu)	65
Bảng 4.18. Mô tả cho table request (yêu cầu thêm loài mới).....	66
Bảng 4.19. Mô tả cho table image (ảnh của loài).....	66
Bảng 4.20. Mô tả cho table của bbox (nhãn).....	67

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống	12
Hình 1.2 Sơ đồ hoạt động hệ thống với jetson.....	12
Hình 2.1 Các tính năng CNN của từng vùng.....	18
Hình 2.2 Thuật toán Fast R-CNN.....	18
Hình 2.3 Thuật toán Faster R-CNN.....	18
Hình 2.4 So sánh về mặt thời gian xử lý giữa 3 thuật toán trong R-CNN.....	18
Hình 3.1 Sự đa dạng về côn trùng.....	26
Hình 3.2 Bộ đuôi nguyên thủy (Protura).....	27
Hình 3.3 Bộ đuôi bật (Collembola).....	27
Hình 3.4 Bộ hai đuôi (Diplura)	27
Hình 3.5 Bộ ba đuôi (Thysanura).....	27
Hình 3.6 Bộ phù du (Ephemera)	27
Hình 3.7 Bộ chuồn chuồn (Odonata)	27
Hình 3.8 Bộ gián (Blattaria).....	27
Hình 3.9 Bộ bọ ngựa (Mantodea).....	27
Hình 3.10 Bộ cánh bằng (Isoptera)	27
Hình 3.11 Bộ chân dẹt (Embiopoda)	27
Hình 3.12 Bộ cánh úp (Plecoptera)	27
Hình 3.13 Bộ bọ que (Phasmoda)	27
Hình 3.14 Nhận diện đối tượng.	27
Hình 3.15 Cấu tạo phần cứng Jetson Nano.....	27
Hình 4.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống	30
Hình 4.2 Hình ảnh về các tệp tin ảnh côn trùng.	31
Hình 4.3 Kết nối thiết bị ngoài với Jetson Nano.....	34
Hình 4.4 Mô tả kết nối các thiết bị	35
Hình 4.5 Giao diện Etcher khi cài đặt hoàn thành	36
Hình 4.6 SD Card Formatter	36
Hình 4.7 Chọn vị trí cài đặt hệ điều hành	37
Hình 4.8 Quá trình Flash thẻ nhớ.....	37
Hình 4.9 Flash thẻ nhớ thành công	38

Hình 4.10 Màn hình thỏa thuận cấp phép	38
Hình 4.11 Cài đặt ngôn ngữ	39
Hình 4.12 Lựa chọn bố cục bàn phím sang Tiếng Anh	39
Hình 4.13 Chọn vị trí để đặt thời gian	40
Hình 4.14 Nhập thông tin người dùng	40
Hình 4.15 Kích thước phân vùng APP	41
Hình 4.16 Chọn chế độ Nvpmode	41
Hình 4.17 Cài đặt hệ thống	42
Hình 4.18 Hệ điều hành Jetpack	42
Hình 4.19 Câu lệnh thực hiện Detect ảnh trên Jetson Nano	44
Hình 4.20 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh	44
Hình 4.21 Hình ảnh mẫu côn trùng tải về sử dụng trong nghiên cứu.....	45
Hình 4.22 Hình ảnh thực tế được sử dụng huấn luyện mô hình	45
Hình 4.23 Tổng quan mô hình bẫy nhận diện côn trùng	46
Hình 4.24 Mô hình bẫy côn trùng 3D.....	47
Hình 4.25 Mô hình thiết kế bẫy côn trùng.....	48
Hình 4.26 Đèn UV thu hút côn trùng.....	51
Hình 4.27 Mô hình MVT	52
Hình 4.28 Sơ đồ usecase tổng quát.....	54
Hình 4.29 Phân rã usecase quản lý user.....	54
Hình 4.30 Phân rã usecase quản lý thông tin về côn trùng.....	55
Hình 4.31 Sơ đồ Diagram	59
Hình 4.32 Giao diện chính của hệ thống	65
Hình 4.33 Giao diện đăng nhập	65
Hình 4.34 Giao diện của chức năng đăng ký	66
Hình 4.35 Giao diện của chức năng tìm kiếm	66
Hình 4.36 Giao diện của chức năng tải ảnh	66
Hình 4.37 Giao diện của thông tin chi tiết về côn trùng.....	67
Hình 4.38 Giao diện của chức năng tải lên tập tin zip.....	67
Hình 4.39 Giao diện của chức năng nhập ảnh và nhãn.....	67

Hình 4.40 Giao diện của chức năng nếu chỉ cần nhập ảnh	68
Hình 4.41 Giao diện khi chọn ảnh cần gán nhãn	68
Hình 4.42 Giao diện khi gán nhãn	68
Hình 4.43 Giao diện chính của Quản trị hệ thống	69
Hình 5.1 Câu lệnh thực hiện Detect ảnh trên Jetson Nano	69
Hình 5.2 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh một côn trùng	70
Hình 5.3 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh nhiều côn trùng cùng loại.....	70
Hình 5.4 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh nhiều côn trùng khác loại	71
Hình 5.5 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh nhiều côn trùng khác loại	72
Hình 5.6 Kết quả thời gian thực.....	72
Hình 5.7 Bẫy côn trùng và thiết bị jetson nano	73
Hình 5.8 Kết nối màn hình xem nhận dạng trực tiếp.....	73

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh chọn đề tài

Côn trùng gây hại được xác định là nguyên nhân chính gây tổn thất đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế [1]. Việc phân loại côn trùng [2] gây hại đóng vai trò quan trọng trong dự báo dịch hại nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và ổn định kinh tế nông nghiệp [3].

Phát hiện sớm côn trùng gây hại và nhận dạng chính xác từng loài côn trùng đóng vai trò quan trọng trong quản lý dịch hại, giúp nâng cao chất lượng và sản lượng nông sản. Trước đây, việc giám sát côn trùng chủ yếu dựa trên hệ thống bẫy đèn truyền thống với nguồn sáng thông thường, kém hiệu quả trong việc thu hút côn trùng, đặc biệt vào mùa mưa. Ngoài ra, thông tin về thành phần loài và mật độ quần thể côn trùng gây hại thường được thu thập thông qua đánh giá trực quan, dẫn đến sự phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm con người, tốn nhiều thời gian và công sức nhưng độ chính xác còn hạn chế.

Trong những năm gần đây, nhiều hệ thống tự động nhận dạng côn trùng gây hại với sự hỗ trợ của thị giác máy tính đã được phát triển và công bố.

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các thuật toán nhận dạng côn trùng gây hại, lựa chọn phương pháp huấn luyện mô hình tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống, hỗ trợ tốt hơn cho nông dân trong công tác quản lý dịch hại.

Đề tài	Hệ thống RYAN	Ghi chú
		

Giá thành khoảng 9.027.760đ một hệ thống	Giá thành khoảng 200.000.000đ một hệ thống	
Vận hành hệ thống 1 người	Vận hành hệ thống cần nhiều người	
Hệ thống gọn di chuyển dễ dàng, dễ lắp đặt	Hệ thống kiên cố, khó di chuyển, khó lắp đặt	
Sử dụng thiết bị Jetson hiện đại	Dùng camera nhận dạng côn trùng	

Qua bảng so sánh cho thấy được việc xây dựng, triển khai đề tài mang lại nhiều lợi ích cho nông dân: chi phí rẻ, hệ thống có thể di chuyển linh hoạt, dễ lắp đặt, tiết kiệm nhân lực.

Đề tài **“XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CÔN TRÙNG TỪ XA”** nghiên cứu các thuật toán nhận dạng côn trùng và đưa ra thuật toán tốt để huấn luyện mô hình nhận dạng tốt nhất, xây dựng hệ thống nhận dạng côn trùng thông minh nhận dạng được chính xác số lượng, chủng loại côn trùng trên một đơn vị diện tích canh tác. Từ đó giúp đơn vị, người canh tác có thông tin về dịch hại, đề ra các phương pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thừa thải gây ô nhiễm môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng đến một nền nông nghiệp đầy triển vọng.

1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng hình ảnh, góp phần phát triển công nghệ nông nghiệp thông minh. Hạn chế việc nông dân phải mất thời gian trong việc theo dõi côn trùng ghi nhận.

Sử dụng Jetson giúp hệ thống chạy nhanh, tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các bài toán nhận dạng.

Giúp phát hiện sớm các loài côn trùng gây hại trong nông nghiệp, đưa ra cảnh báo sớm để nông dân có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu tổn thất mùa màng. Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng cách chỉ phun thuốc ở khu vực có côn trùng, giúp bảo vệ môi trường.

1.3 Phát biểu bài toán

Dữ liệu vào:

- Hình ảnh côn trùng trong môi trường tự nhiên chụp từ camera

Dữ liệu ra:

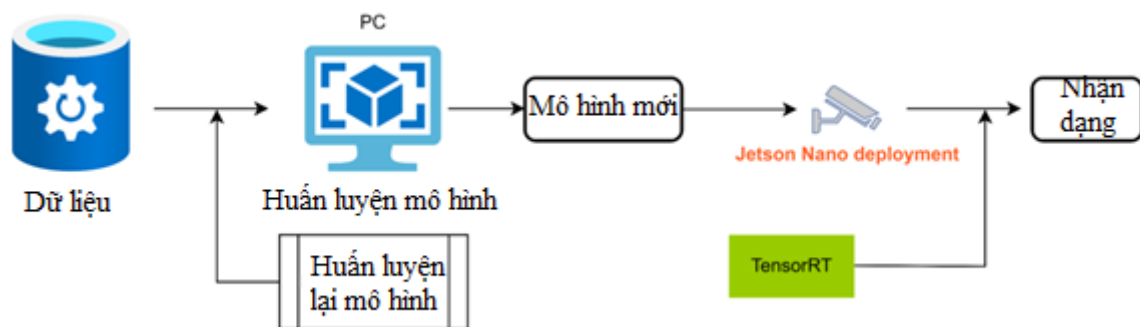
- Nhận diện và phân loại côn trùng theo từng loài.
- Đếm số lượng côn trùng xuất hiện trong hình ảnh.

Bài toán nhận dạng côn trùng với mục tiêu là xây dựng một hệ thống có khả năng:

- Phát hiện côn trùng trong ảnh
- Phân loại côn trùng theo từng loài cụ thể
- Đếm số lượng côn trùng trong ảnh

Hệ thống này sẽ được triển khai trên thiết bị Jetson nano để nhận dạng côn trùng thời gian thực với hiệu suất cao, qua đó đưa ra đề xuất giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp, bảo tồn sinh thái và nghiên cứu khoa học.

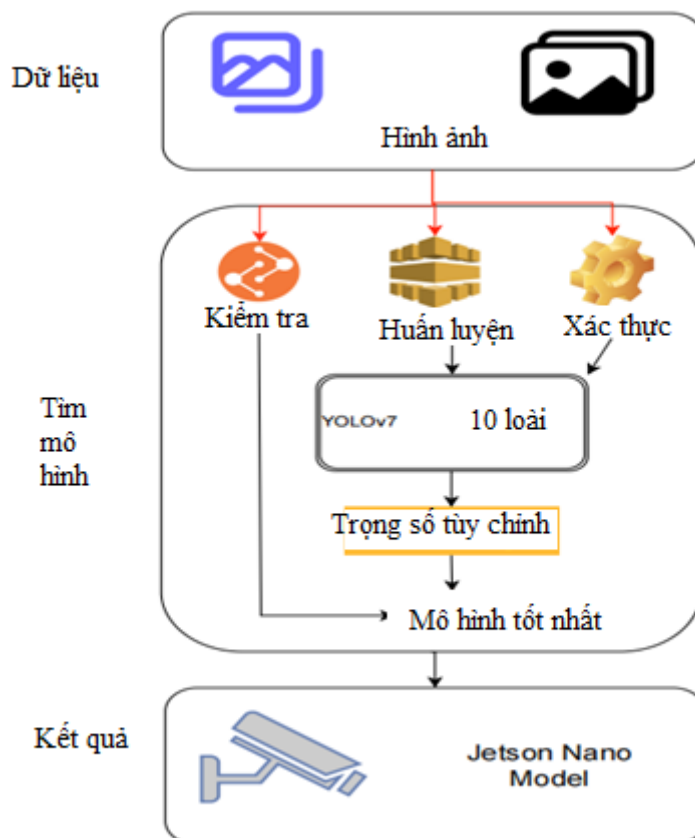
1.4 Sơ đồ hệ thống



Hình 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống

Các bước xây dựng hệ thống:

1. Xây dựng tập dữ liệu
2. Huấn luyện mô hình trên hệ thống Yolo.
3. Cài đặt Jetson nano với mô hình đã huấn luyện và kiểm tra kết quả nhận dạng.
4. Thiết kế tạo bẫy côn trùng và thêm Jetson nano vào bẫy để nhận dạng.
5. Tạo máy chủ nhận dạng côn trùng từ hình ảnh.



Hình 1.2 Sơ đồ hoạt động hệ thống với jetson

1.5 Một số vấn đề khi triển khai bài toán

- Chuẩn bị bộ dữ liệu đã được chuẩn hóa theo yêu cầu để huấn luyện được đó cũng là một thách thức trong triển khai bài toán:

+ Việc thu thập dữ liệu hình ảnh từ nhiều nguồn, đa dạng điều kiện môi trường cũng là một khó khăn:

+ Gán nhãn dữ liệu chính xác rất quan trọng trong huấn luyện và nhận dạng

- Cần có thời gian nghiên cứu nhiều về mô hình học máy, không chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng các nền tảng có sẵn để huấn luyện mô hình mà phải nắm rõ được các vấn đề cốt lõi trong quá trình học máy và huấn luyện mô hình

- Cài đặt các thư viện cho Jetson nano để triển khai mô hình nhận dạng cần phải đồng bộ các thư viện cho phù hợp với mô hình. Việc cài đặt các thư viện

- Về việc thiết kế bẫy côn trùng phải phù hợp với môi trường, có thể di chuyển thiết bị Jetson để phù hợp với tiêu cự của camera.

1.6 Đóng góp của bài toán

- Nghiên cứu và thiết kế bấy côn trùng hiệu quả, bấy có thể đặt thiết bị jetson vào để nhận dạng côn trùng trực tiếp và có thể di chuyển thiết bị jetson để camera có khoảng cách phù hợp để nhận dạng côn trùng.
- Huấn luyện các mô hình YOLO phiên bản 6, phiên bản 7 để tìm ra mô hình phù hợp nhất với thiết bị Jetson Nano.
- Cài đặt các hàm thư viện hỗ trợ cho mô hình nhận dạng trên thiết bị Jetson Nano.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Các đề tài có liên quan

“Plant Species Image Recognition using Artificial Intelligence on Jetson Nano Computational Platform | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore”

Shruti Chavan mô tả một phương pháp học sâu để xác định các loài thực vật bằng cách sử dụng phân tích hình ảnh. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo hiệu quả được thiết kế và triển khai với các thành phần tối thiểu, bao gồm một máy ảnh và Jetson Nano (thiết bị điện toán nhúng một bảng mạch). Kết quả tốt nhất, với độ chính xác xác thực 72% sau 15 lần thử nghiệm. Một phần của tập dữ liệu, chứa 15 loài thực vật và 30 hình ảnh cho mỗi loài [4].

“A Novel Smart System with Jetson Nano for Remote Insect Monitoring”

Sử dụng công nghệ Jetson Nano của NVIDIA xây dựng hệ thống nhận dạng và giám sát côn trùng. Việc triển khai mô hình YOLOv7 trên tập dữ liệu chứa 10 loài côn trùng đạt độ chính xác $mAP@0,5$ là 77,2%. Điều này giúp người nông dân có những biện pháp kịp thời, phù hợp để phòng trừ sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường [5].

“An Efficient System for Real-time Mobile Smart Device-based Insect Detection”

Hệ thống học sâu hiệu quả mới để nhận dạng hình ảnh côn trùng theo thời gian thực trên các thiết bị di động. Hệ thống của chúng tôi đạt được độ chính xác $mAP@0.5$ với mô hình YOLOv5-S là 70,5% trên tập dữ liệu 10 loài côn trùng [6].

“Real-time insect tracking and monitoring with computer vision and deep learning”

Kim Bjerger, trình bày một hệ thống camera thông minh, có khả năng phát hiện, theo dõi và xác định từng loài côn trùng tại chỗ. Chúng tôi đạt được độ chính xác trung bình là 89% đối với các dấu vết côn trùng được phân loại chính xác của tám loài khác nhau. Kết quả này dựa trên 504 dấu vết được xác minh thủ công được quan sát thấy trong các video trong 10 ngày với các hoạt động khác nhau của côn trùng. Song song đó, hệ thống chạy mô hình học sâu YOLOv3 đã được đào tạo, thực hiện phát hiện và phân loại theo thời gian thực và ghi lại thông tin về vị trí và danh tính loài của côn trùng được phát hiện trong mỗi hình ảnh [7].

Bảng 2.1. Phân tích các công trình nghiên cứu liên quan

Tên công trình	Nguyên lý hoạt động	Phương pháp nhận dạng	Data	Kết quả nhận dạng	Ưu điểm	Khuyết điểm
“Plant Species Image Recognition using Artificial Intelligence on Jetson Nano Computational Platform IEEE Conference Publication IEEE Xplore”	Thu thập ảnh bằng camera → Tiền xử lý → Trích xuất đặc trưng → Dự đoán loài cây	Sử dụng học sâu để nhận dạng loài thực vật	Gồm 15 loài thực vật với 30 hình ảnh cho mỗi loài	AlexNet cho kết quả tốt nhất, đạt độ chính xác xác thực 72%	Sử dụng Jetson hỗ trợ tốt cho nhận dạng	Data còn ít trong huấn luyện
“A Novel Smart System with Jetson Nano for Remote Insect Monitoring”	Thu thập ảnh bằng camera → Tiền xử lý → Trích xuất đặc trưng → Dự đoán loài côn trùng	Sử dụng mô hình học sâu nhận diện côn trùng qua hình ảnh camera	Gồm 10 loài với 2335 ảnh	Độ chính xác mAP@0.5 là 77,2%	Sử dụng Jetson hỗ trợ tốt cho nhận dạng	Data chưa nhiều trong huấn luyện
“An Efficient System for Real-time Mobile Smart Device-	thu thập ảnh → xử lý → nhận	sử dụng học sâu	Tập huấn luyện: 15.178	độ chính xác 70,5% với	phát hiện côn trùng nhanh,	Độ chính xác trên tập dữ

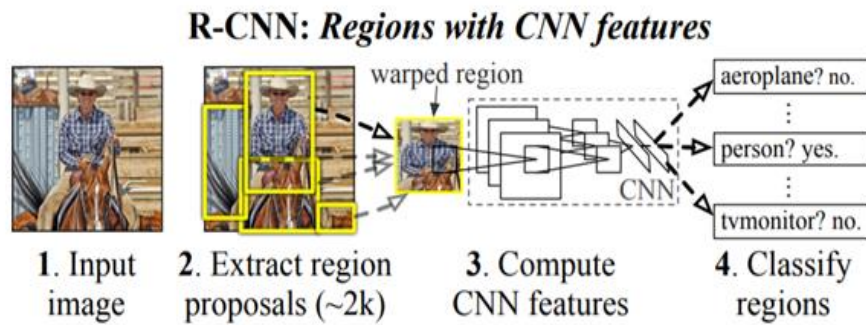
based Insect Detection”	diện bằng AI → hiển thị kết quả	để nhận diện hình ảnh	ảnh Tập kiểm tra: 3.798 ảnh	mAP@0.5 trên tập dữ liệu Insect10 và 42,9% trên tập dữ liệu lớn IP102.	chính xác, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường	liệu lớn còn thấp
“Real-time insect tracking and monitoring with computer vision and deep learning”	Phát hiện, phân loại và theo dõi côn trùng theo thời gian thực	Phân loại loài côn trùng bằng mạng nơ-ron tích chập và theo dõi thời gian thực	Hình ảnh không có côn trùng: 2.121 Hình ảnh có côn trùng: 5.757 Số loài 8	Độ chính xác trung bình là 89% đối với việc phân loại chính xác các quỹ đạo côn trùng của tám loài khác nhau	Hệ thống có thể tải dữ liệu lên máy chủ qua Internet hàng ngày, cho phép theo dõi côn trùng từ xa.	Tốc độ xử lý hình còn chậm, phụ thuộc vào ánh sáng thực tế, hạn chế số loài

2.2 Một số mô hình nhận diện đối tượng

2.2.1 Mạng nơ-ron tích chập theo vùng

Trước đây, các thuật toán không sử dụng học sâu, chẳng hạn như thuật toán tìm kiếm toàn diện, đã được áp dụng để giải quyết bài toán nhận diện đối tượng trong thị giác máy tính. Tuy nhiên, các thuật toán này có nhược điểm là tiêu tốn tài nguyên tính toán lớn và thời gian xử lý dài.

Để khắc phục những hạn chế này, mạng nơ-ron tích chập theo vùng (được đề xuất như một phương pháp hiệu quả hơn. Mạng nơ-ron tích chập theo vùng sử dụng phương pháp tìm kiếm chọn lọc để trích xuất khoảng 2000 vùng đề xuất từ ảnh đầu vào. Sau đó, các vùng này được đưa qua mạng nơ-ron tích chập để trích xuất đặc trưng, trước khi thực hiện phân loại và xác định vị trí đối tượng bằng các mô hình truyền thống.

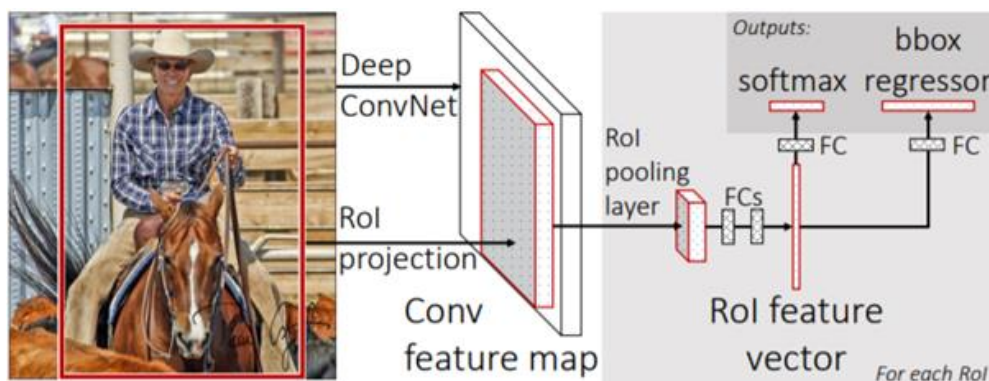


Hình 2.1 Các tính năng mạng nơ-ron của từng vùng.

Nguồn: [8]

2.2.2 Mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh

Mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh ra đời nhằm khắc phục những hạn chế của Mạng nơ-ron tích chập theo vùng. Thay vì chia ảnh thành các vùng và đưa từng vùng vào mạng nơ-ron như trong mạng nơ-ron tích chập theo vùng, Mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh đưa toàn bộ ảnh vào mạng nơ-ron tích chập một lần để tạo ra bản đồ đặc trưng. Từ bản đồ đặc trưng này, các vùng đề xuất sẽ được nhận diện và sau đó được đưa vào một lớp đặc biệt trong mạng nơ-ron. Cuối cùng, hàm Softmax được sử dụng để dự đoán nhãn cho mỗi đối tượng và tính toán tọa độ các hộp giới hạn của chúng. [9]

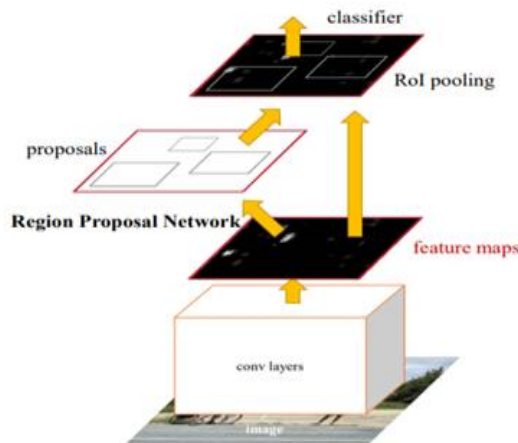


Hình 2.2 Thuật toán mạng nơ-ron nhanh

Nguồn: [8]

2.2.3 Mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh hơn

Tương tự như mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh, mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh hơn cũng đưa toàn bộ bức ảnh qua mạng nơ-ron tích chập để tạo ra bản đồ đặc trưng. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn là mạng nơ-ron tích chập theo vùng nhanh hơn sử dụng mạng nơ-ron tích chập theo vùng để tự động xác định các khu vực tiềm năng và tạo ra các đề xuất vùng. Sau khi các đề xuất vùng được sinh ra, các vùng quan tâm này sẽ nhận đầu vào, được xử lý tiếp để dự đoán nhãn và tính toán tọa độ các hộp giới hạn cho mỗi đối tượng trong ảnh.



Hình 2.3 Thuật toán Faster R-CNN.

Nguồn: [8]

	R-CNN	Fast R-CNN	Faster R-CNN
Test time per image	50 seconds	2 seconds	0.2 seconds

Hình 2.4 So sánh về mặt thời gian xử lý giữa 3 thuật toán trong R-CNN.

2.3. Tổng quan hệ thống huấn luyện mô hình

2.3.1 Một số hệ thống huấn luyện mô hình

Hiện nay để huấn luyện mô hình nhận dạng có nhiều hệ thống để huấn luyện như: SSD (Single Shot MultiBox Detector), Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural Network), RetinaNet (Focal Loss), EfficientNet (Google Brain), DETR (DEtection TRansformer), CenterNet

Bảng 2.2 So sánh các hệ thống huấn luyện mô hình

Mô hình	Tốc độ	Dễ sử dụng	Hiệu suất	Tùy chỉnh
YOLO	☑ Nhanh	☑ Dễ	☑ Cao	☑ Cao

SSD	✓ Nhanh	✓ Dễ	◆ Trung bình	◆ Trung bình
Faster R-CNN	✗ Chậm	✗ Khó	✓ Cao	✓ Cao
RetinaNet	◆ Trung bình	◆ Trung bình	✓ Cao	✓ Cao
EfficientNet	✓ Nhanh	◆ Trung bình	✓ Cao	✓ Cao
DETR	✗ Chậm	✗ Khó	✓ Cao	✓ Cao
CenterNet	◆ Trung bình	◆ Trung bình	✓ Cao	✓ Cao

Qua bảng so sánh YOLO có nhiều ưu điểm hơn vì vậy trong đề tài này tôi đã chọn YOLO để huấn luyện mô hình cho hệ thống.

2.3.1 Kiến trúc cốt lõi của YOLO

Hệ thống YOLO chia bài toán phát hiện đối tượng thành ba bước chính:

a) Chia lưới ảnh đầu vào

YOLO chia ảnh thành một lưới $S \times S$ (ví dụ: 7×7 , 13×13).

Mỗi ô của lưới chịu trách nhiệm dự đoán hộp giới hạn nếu tâm đối tượng rơi vào ô đó.

b) Dự đoán hộp giới hạn và Lớp

Hộp giới hạn: Tọa độ tâm (x,y), chiều rộng (w) và chiều cao (h).

Độ tin cậy rằng hộp giới hạn chứa một đối tượng.

Xác suất đối tượng thuộc vào một trong các lớp đã định nghĩa.

c) Đầu ra

YOLO xuất ra danh sách các Hộp giới hạn (tọa độ, kích thước) và các lớp tương ứng với mỗi đối tượng được phát hiện.

d) Loại bỏ kết quả trùng lặp

Loại bỏ các hộp giới hạn trùng lặp dựa trên độ tin cậy và chỉ số phần giao hai hộp giới hạn trên phân hợp của hai hộp giới hạn.

2.3.2 Điểm mạnh của YOLO

Nhanh chóng: Xử lý toàn bộ ảnh trong một lần qua mạng nơ-ron, cho phép phát hiện thời gian thực.

Tính tổng thể: YOLO xem xét toàn bộ ảnh trong quá trình dự đoán, giúp hiểu bối cảnh của đối tượng tốt hơn so với các phương pháp chia vùng.

Dễ triển khai: Có nhiều phiên bản tối ưu hóa (YOLOv5, YOLOv8) để phù hợp với nhu cầu thực tế và tài nguyên tính toán.

2.3.3 Các thành phần chính trong YOLO

Hệ thống YOLO gồm ba phần quan trọng:

a) Xương sống

là mạng nơ-ron trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào. Các phiên bản YOLO sử dụng các backbone khác nhau:

- YOLOv1: Darknet-19
- YOLOv3: Darknet-53
- YOLOv4: CSPDarknet53
- YOLOv5-v8: Custom PyTorch-based backbone.

b) Cổ

Neck tạo ra các đặc trưng để phát hiện đối tượng ở nhiều kích thước khác nhau.

Một số kỹ thuật được sử dụng:

- FPN (Feature Pyramid Network)
- PANet (Path Aggregation Network)

c) Đầu

Head dự đoán bounding boxes, độ tin cậy, và xác suất lớp.

Công nghệ anchor boxes và grid cells được sử dụng để tối ưu hóa phát hiện.

d. Các công cụ nền tảng hỗ trợ YOLO

i. Ngôn ngữ lập trình

Python: Phổ biến nhất, đặc biệt với các thư viện PyTorch và TensorFlow.

C++: Dùng trong YOLO gốc (Darknet) để tối ưu tốc độ.

ONNX: Cho phép triển khai trên các nền tảng khác nhau.

ii. Bộ khung hỗ trợ

Darknet: Framework ban đầu của YOLO, được viết bằng C và CUDA. Phù hợp cho hiệu suất cao nhưng khó sử dụng hơn.

PyTorch: Được sử dụng trong YOLOv5 và YOLOv8 (Ultralytics). Dễ dàng huấn luyện và tùy chỉnh mô hình.

TensorFlow/Keras: Một số phiên bản YOLO được triển khai lại bằng TensorFlow để dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng khác.

OpenCV: Thường dùng để xử lý ảnh và triển khai mô hình YOLO trong các ứng dụng đơn giản.

iii. GPU và Tăng tốc phần cứng

CUDA và cuDNN: Tăng tốc huấn luyện và suy luận trên GPU NVIDIA.

TensorRT: Tối ưu mô hình YOLO để triển khai thời gian thực trên GPU.

ONNX Runtime: Chạy mô hình trên các nền tảng như CPU, GPU, và các thiết bị nhúng.

iv. Công cụ gắn nhãn dữ liệu

LabelImg: Gắn nhãn bounding boxes, xuất định dạng YOLO.

Roboflow: Quản lý, gắn nhãn, và xử lý dữ liệu.

v. Dữ liệu huấn luyện

COCO Dataset: Bộ dữ liệu phổ biến dùng để huấn luyện và đánh giá các mô hình phát hiện đối tượng.

Pascal VOC: Bộ dữ liệu nhỏ hơn, đơn giản hơn COCO.

vi. Môi trường triển khai

Flask/FastAPI: Dùng để triển khai YOLO thành các dịch vụ REST API.

Edge Devices: YOLO có thể chạy trên Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, hoặc các thiết bị IoT khác.

2.3.4 Sự cải tiến và phát triển của YOLO

Các phiên bản YOLO được cải tiến qua từng giai đoạn để đạt được các mục tiêu chính sau đây:

Tăng độ chính xác trong việc phát hiện đối tượng, đặc biệt là đối với các đối tượng nhỏ, phức tạp hoặc các đối tượng gần nhau.

Tăng tốc độ phát hiện, đáp ứng yêu cầu về tốc độ cao trong các ứng dụng thời gian thực.

Giảm độ phức tạp tính toán, giúp ứng dụng YOLO trên các thiết bị phần cứng có tài nguyên hạn chế.

Cải thiện khả năng tổng quát hóa trên các dữ liệu mới, đặc biệt là các tập dữ liệu không đồng nhất.

Đơn giản hóa quá trình triển khai và sử dụng, giúp YOLO dễ dàng tiếp cận và sử dụng cho các nhà phát triển.

Tăng khả năng ứng dụng đa nhiệm, cho phép YOLO phát hiện nhiều loại đối tượng và thực hiện các tác vụ khác nhau.

Bảng 2.3. Tổng hợp các cải tiến từ YOLOv1 đến YOLOv11

Phiên bản	Năm	Cải tiến chính	Hiệu quả/Uu điểm
YOLO v1	2016	- Sử dụng mạng CNN đơn để phát hiện đối tượng. - Chia ảnh thành lưới $S \times SS$.	- Đơn giản, nhanh. - Phát hiện thời gian thực. - Hiệu suất thấp với đối tượng nhỏ/gần nhau.
YOLO v2	2017	- Thêm hộp neo để cải thiện dự đoán hộp giới hạn. - Sử dụng chuẩn hóa theo lô để ổn định quá trình huấn luyện. - Tăng độ phân giải ảnh huấn luyện.	- Độ chính xác cao hơn YOLOv1. - Xử lý các đối tượng nhỏ hiệu quả hơn
YOLO v3	2018	- Sử dụng 53 lớp tích chập làm xương sống, cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng. - Sử dụng hàm Sigmoid thay vì Softmax cho nhãn lớp.	- Hỗ trợ phát hiện đối tượng ở nhiều kích thước khác nhau. - Cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.
YOLO v4	2020	- Sử dụng 53 lớp tích chập làm xương sống. - Tích hợp tăng cường dữ liệu khảm, loại bỏ ngẫu nhiên các khối đặc trưng, và một hàm mất mát toàn diện hơn. - Sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron tích chập trong phần cổ.	- Nhanh và chính xác hơn YOLOv3. - Cải thiện khả năng tổng quát và ổn định hơn.

YOLO v5	2020	- Tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả với các biến thể nhẹ như nhỏ, trung bình, lớn. - Tích hợp AutoAnchor và bộ điều chỉnh tốc độ học động.	- Thân thiện với người dùng, dễ triển khai. - Phát hiện nhanh trên thiết bị nhúng.
YOLO v6	2022	- Xương sống được tối ưu hóa, tập trung vào các ứng dụng thời gian thực. - Giới thiệu các module mới trong một kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế để tăng tốc độ xử lý và giảm mức tiêu thụ bộ nhớ.	- Tăng tốc suy luận mà vẫn giữ độ chính xác cao.
YOLO v7	2022	- Hỗ trợ tối ưu hóa huấn luyện đồng thời nhiều tác vụ.	- Nhanh và chính xác nhất trong các bài đo lường hiệu suất của một hệ thống.
YOLO v8	2023	- Sử dụng tối ưu hóa quá trình kết hợp thông tin trong cổ để trích xuất đặc trưng tốt hơn.	- Đơn giản hơn, dễ triển khai hơn. Hiệu suất vượt trội với tốc độ nhanh hơn.
YOLO v9	2024	- Cải thiện thuật toán dự đoán tọa độ của khung chứa. - Tích hợp học sâu trên các tập dữ liệu không đồng nhất.	- Nâng cao độ chính xác trên đối tượng nhỏ và phức tạp.
YOLO v10	2024	- Loại bỏ loại bỏ các khung chứa dư thừa. - Tăng cường khả năng huấn luyện tập trung vào tìm kiếm nghiệm tối ưu	- Giảm độ trễ, cải thiện tốc độ suy luận.
YOLO v11	2024	- Sử dụng kiến trúc tự động hóa dựa trên AI - Tích hợp các kỹ thuật tối ưu hiện đại như ViT-based	- Tối ưu hóa hiệu suất và độ chính xác một cách tự động.

Bảng 2.4 Cấu trúc chung từ YOLOv1 đến YOLOv11

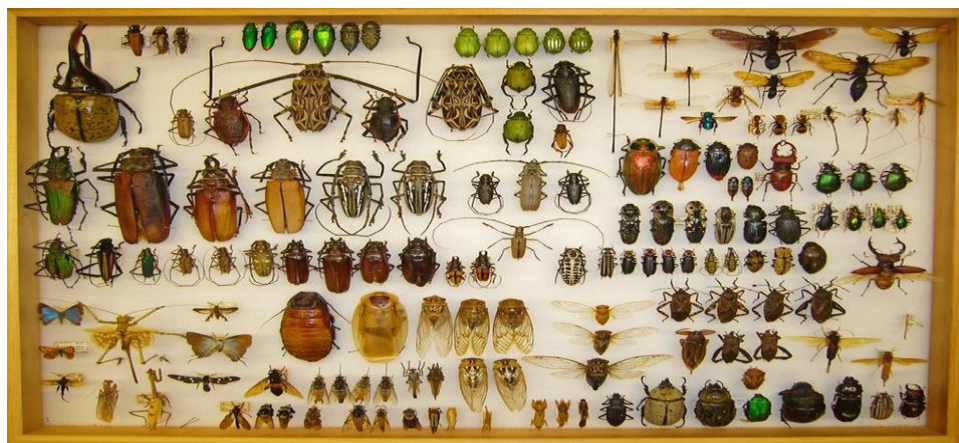
Phiên bản	Xương sống	Cổ	Đầu	Cải tiến đặc biệt
YOLOv1	Tùy chỉnh CNN	Không có	Các lớp được kết nối đầy đủ	- Dự đoán dựa trên lưới. - Không sử dụng anchor boxes.
YOLOv2	Darknet-19	Không có	Các lớp được kết nối đầy đủ	- Thêm Hộp Neo. - Chuẩn hóa hàng loạt và phân loại độ phân giải cao.
YOLOv3	Darknet-53	Mạng hình kim tự tháp đặc trưng	Dự đoán đa quy mô	- Phát hiện đa quy mô ở 3 cấp độ. - Hàm sigmoid cho lớp nhãn.
YOLOv4	CSPDarknet 53	PANet + FPN	YOLOv4 Head	- Tăng cường khám - Sử dụng tối ưu hóa vị trí và kích thước của các hộp giới hạn
YOLOv5	CSPNet	PANet	Dự đoán đa quy mô	- Tối ưu hóa tốc độ và hỗ trợ huấn luyện tự động.
YOLOv6	CSPNet (tối ưu hóa)	PANet	Dự đoán đa quy mô	- Module tối ưu hóa hiệu suất trên thiết bị nhúng.
YOLOv7	Optimized CSPNet	E-ELAN	Đầu dự đoán đa nhiệm	- Hỗ trợ học tập đa nhiệm vụ.
YOLOv8	Hybrid CSPNet	BiFPN	Đầu phát hiện không có neo	- Hỗ trợ kiến trúc Không có neo.
YOLOv9	Hybrid CSPNet	BiFPN + Enhanced PANet	Đầu không có neo nâng cao	- Thích ứng miền cho dữ liệu không đồng nhất.
YOLOv10	CSPNet + ViT Modules	BiFPN	Không ngăn chặn tối đa	- Loại bỏ NMS để cải thiện tốc độ.
YOLOv11	Đường trực lai dựa trên NAS	Cổ dựa trên máy biến áp	Đầu không có NMS nâng cao	- Tìm kiếm kiến trúc thần kinh và Vision Transformer.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Côn trùng

3.1.1 Khái niệm về côn trùng

Côn trùng là loài thuộc nhóm động vật có số lượng đa dạng nhất hành tinh. Trên thế giới có khoảng 6 đến 10 triệu loài còn đang sinh tồn, số lượng này nhiều hơn với số lượng tất cả các loài động vật khác. Trong đời sống hằng ngày, không khó để bạn có thể nhìn thấy các loài côn trùng xung quanh ta.



Hình 3.1 Sự đa dạng về côn trùng.

Cơ thể côn trùng gồm ba phần chính: đầu, ngực và bụng. Phần đầu thường có một đôi râu, trong khi phần ngực mang ba đôi chân và thường có hai cánh. Phần bụng chứa các cơ quan bài tiết và sinh sản. [10].

Côn trùng là loài động vật không xương sống duy nhất có cánh nên phân bố rộng rãi trên trái đất từ xích đạo đến Nam cực, Bắc cực hay trên những hòn đảo xa xôi hẻo lánh đều thấy có côn trùng [11].

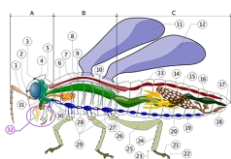
3.1.2 Phân loại côn trùng

Theo Nguyễn Viết Tùng (2006), trong nghiên cứu phân loại sinh vật, toàn bộ sinh vật được chia thành hai giới (kingdom): giới động vật và giới thực vật. Mỗi giới lại chia thành nhiều ngành, và các cấp phân loại tiếp theo trở nên nhỏ dần, bao gồm: lớp, bộ, họ, giống và loài.

Việc phân loại như trên là bắt buộc khi định loại và đặt tên cho một loài côn trùng. Tuy nhiên, đối với các loài đã biết, người ta chỉ cần quan tâm đến các thông tin sau: tên thông dụng, tên khoa học, tên khác, bộ và họ.

Hệ thống phân loại các bộ, họ côn trùng theo Hồ Khắc Tín (1980), Nguyễn Viết Tùng (2006) [12], lớp côn trùng được chia thành 31 bộ và sắp xếp như sau:

Lớp phụ không có cánh:



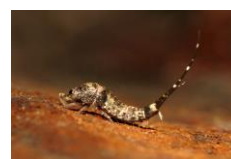
Hình 3.2 Bộ đuôi nguyên thủy (Protura)



Hình 3.3 Bộ đuôi bật (Collembola)

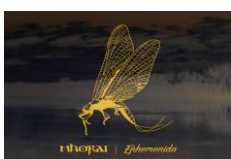


Hình 3.4 Bộ hai đuôi (Diplura)



Hình 3.5 Bộ ba đuôi (Thysanura)

Lớp phụ có cánh:



Hình 3.6 Bộ phù du (Ephemeroptera)



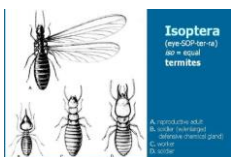
Hình 3.7 Bộ chuồn chuồn (Odonata)



Hình 3.8 Bộ gián (Blattaria)



Hình 3.9 Bộ bộ ngựa (Mantodea)



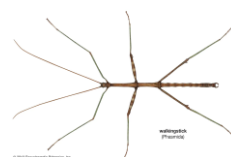
Hình 3.10 Bộ cánh bằng (Isoptera)



Hình 3.11 Bộ chân dẹt (Embioptera)



Hình 3.12 Bộ cánh úp (Plecoptera)



Hình 3.13 Bộ bộ que (Phasmida)

3.1.3 Côn trùng gây hại

Một số loài côn trùng gây hại [13] nghiêm trọng cho cây trồng nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng nông sản, gây tổn thất lớn cho người nông dân. Những loài côn trùng này được gọi chung là sâu hại cây trồng. Sâu hại có thể làm giảm từ 5% đến 10% năng suất và sản lượng cây trồng, với thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính lên đến 25 tỷ USD mỗi năm. Khi bùng phát với số lượng lớn, sâu hại có khả năng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh lương thực và sinh kế của người dân.

3.1.4 Côn trùng có lợi

Việc xác định chính xác giá trị của côn trùng đối với con người là rất khó khăn, bởi chúng mang lại nhiều lợi ích đa dạng. Côn trùng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho cây trồng mà còn giúp kiểm soát sinh học thông qua việc săn mồi, phân hủy các chất hữu cơ mục nát, và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học quan trọng.

Côn trùng thiên địch

Tác động của các côn trùng thiên địch (bao gồm côn trùng ăn mồi và ký sinh) là rất lớn, có thể nói không có gì mà con người có thể làm để so sánh với tác động của côn trùng thiên địch. Với nhiều ưu điểm nổi trội [14] so với việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật để phòng trừ dịch hại, trong 3 thập kỷ qua đã có một sự gia tăng vượt bậc về các công trình nghiên cứu và ứng dụng côn trùng thiên địch.

Côn trùng ăn những chất hữu cơ mục nát

Côn trùng góp phần quan trọng trong việc phân hủy các chất hữu cơ mục nát, bao gồm thực vật, động vật và phân. Quá trình này giúp chuyển hóa chất hữu cơ thành các hợp chất đơn giản cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, đồng thời làm sạch môi trường sống [15].

Côn trùng và vấn đề nghiên cứu khoa học

Hiện nay, nhiều loài côn trùng được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là ruồi giấm. Đây là loài tiêu biểu được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu di truyền học nhờ vào bộ gen đơn giản, dễ dàng biến đổi, cùng với vòng đời ngắn và khả năng sinh sản nhanh, giúp tối ưu hóa quá trình thí nghiệm [16].

3.2 Tổng quan về bài toán nhận dạng đối tượng

Phát hiện đối tượng là một trong những lĩnh vực quan trọng của trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính [17]. Kỹ thuật này đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như phát hiện khuôn mặt, nhận diện xe, đếm số người đi bộ, hệ thống bảo mật và xe tự lái [18].

Phân loại hình ảnh liên quan đến việc dự đoán lớp của một đối tượng trong một hình ảnh. Định vị vật thể đề cập đến việc xác định vị trí của một hoặc nhiều đối tượng trong một hình ảnh và vẽ bounding box xung quanh chúng [19].

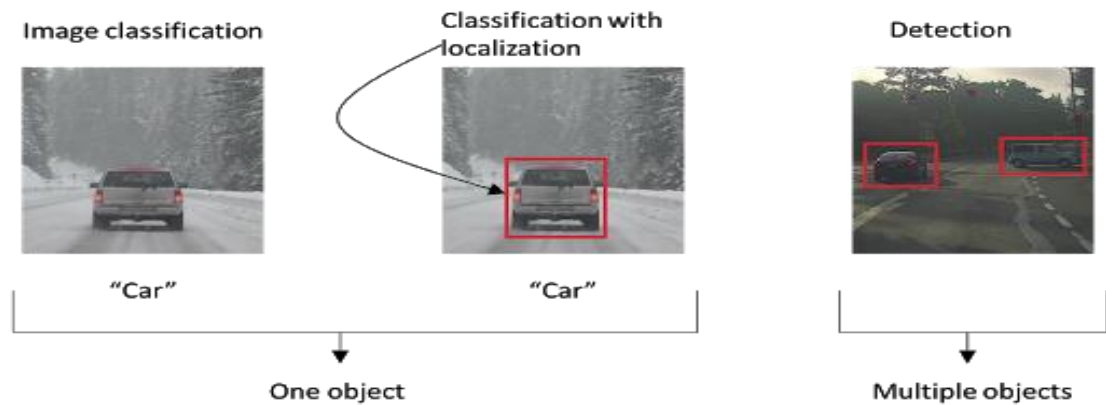
Phát hiện đối tượng:

Thuật toán: Xác định vị trí hiện diện của các đối tượng trong bounding box và nhãn của các đối tượng nằm trong một hình ảnh.

Đầu vào: Một hình ảnh có một hoặc nhiều đối tượng, chẳng hạn như một bức ảnh.

Đầu ra: Một hoặc nhiều hộp giới hạn và nhãn cho mỗi hộp giới hạn.

1.	<code>image ← load_image("path_to_image.jpg")</code>
2.	<code>model ← load_pretrained_model("YOLOv5")</code>
3.	<code>detector ← ObjectDetector(model)</code> <code>bounding_boxes, labels, scores ← detector.detect_objects(image)</code>
4.	<code>print("Bounding Boxes:", bounding_boxes)</code>
5.	<code>print("Labels:", labels)</code> <code>print("Scores:", scores)</code>



Hình 3.14 Nhận diện đối tượng.

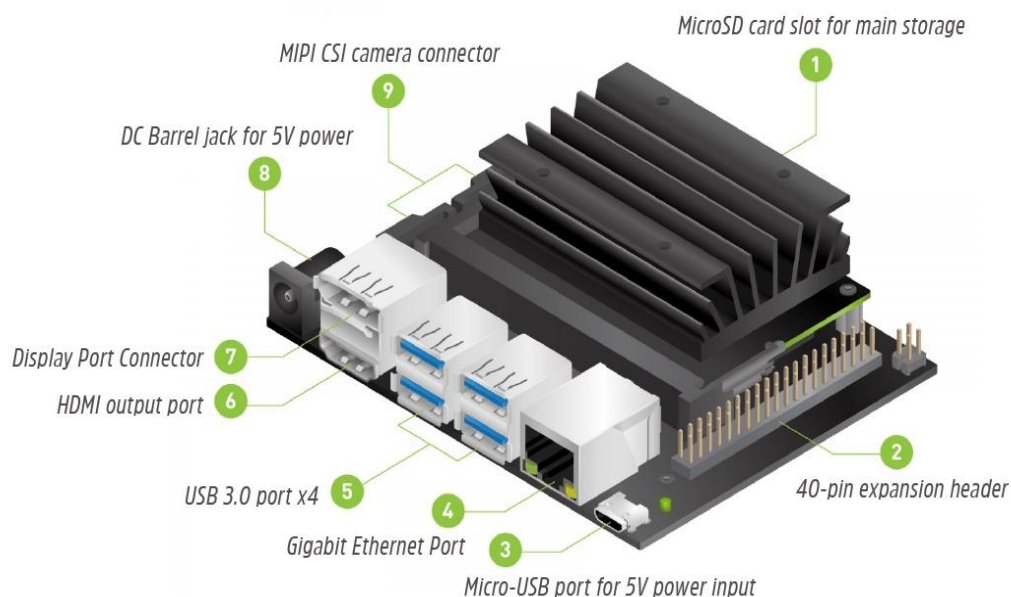
3.3 Thiết bị nhận dạng

3.3.1 Giới thiệu

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit (gọi tắt là Jetson Nano) là một máy tính nhỏ nhưng rất mạnh mẽ cho phép bạn chạy song song nhiều mạng neural sử dụng cho các ứng dụng như phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn và xử lý giọng nói [20]. Tất cả trong cùng một nền tảng dễ sử dụng cũng như tiêu tốn ít hơn 5 watts.

Cấu tạo phần cứng Jetson Nano gồm 9 phần:

CẤU TẠO PHẦN CỨNG JETSON NANO



Hình 3.15 Cấu tạo phần cứng Jetson Nano.

3.3.2 Thông số kỹ thuật

Bảng 3.1. Jetson Nano Specifications

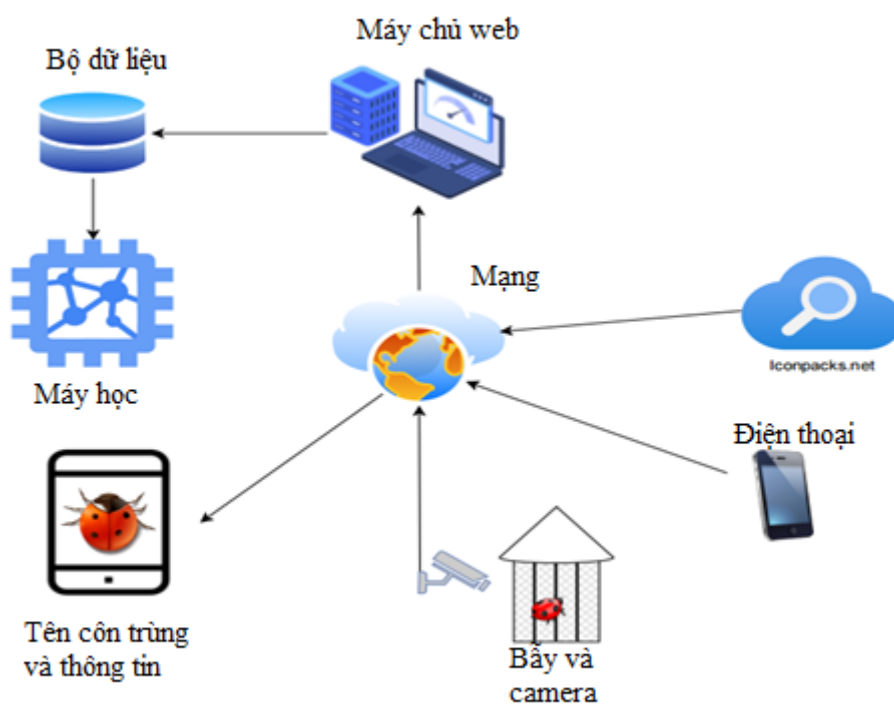
GPU	128-core Maxwell
CPU	Quad-core ARM A57 @1.43 GHz
Memory	4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s
Model	NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01 (Upgraded version with dual cameras)
Storage	microSD
Video Encode	4K @ 30 4x 1080p @ 30 9x 720p @ 30
Video Decode	4K @ 60 2x 4K @ 30 8x 1080p @ 30 18x 720p @ 30
Mechanical	69.6 mm × 45 mm, 260-pin edge connector
Entire set	100mm × 80mm × 29mm
Camera	2x MIPI CSI-2 DPHY lanes

Connectivity	Gigabit Ethernet, M.2 Key E
Display	HDMI and display port
USB	4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
Others	GPIO, I2C, I2S, SPI, UART

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Để thu thập dữ liệu về côn trùng, người dùng có thể sử dụng một số phương pháp như tìm kiếm trên internet để tìm tên hoặc hình ảnh của chúng, chụp ảnh bằng điện thoại hoặc sử dụng các hệ thống bẫy côn trùng. Sau khi thu thập thông tin về côn trùng, người dùng có thể sử dụng ứng dụng di động, Website, Jetson nano, trong đó tích hợp mô hình YOLOv7 (mô hình này được lưu trữ trong ứng dụng) để nhận diện côn trùng đó. Khi quá trình nhận diện thành công, ứng dụng sẽ cung cấp cho chúng ta tên và thông tin chi tiết về côn trùng đó. Để có được thông tin về côn trùng từ nguồn dữ liệu, ứng dụng sẽ gửi thông tin đến webservice. Webservice sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin này, sau đó gửi kết quả xử lý về máy chủ. Khi máy chủ nhận và xử lý thông tin thành công, nó sẽ trả về kết quả cho ứng dụng để hiển thị cho người dùng.

Một hệ thống phát hiện đối tượng trong thời gian thực, nên hệ thống này chúng tôi sử dụng thuật toán YOLO. Tuy YOLO không phải là thuật toán tốt nhất nhưng nó là thuật toán nhanh nhất trong các lớp mô hình Object Detection, nó có thể đạt tốc độ gần như Realtime. YOLO không chỉ có thể dự đoán nhãn cho vật thể như các bài toán phân loại (classification) mà nó còn xác định được vị trí của vật thể (location), do đó nó có thể phát hiện và gán nhãn cho nhiều đối tượng trong khung hình.[21]



Hình 4.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống

4.1. Xây dựng tập dữ liệu

4.1.1 Thu thập và lọc dữ liệu

Hình ảnh của nghiên cứu chủ yếu được sưu tập từ Internet làm nguồn, được sử dụng rộng rãi để xây dựng bộ dữ liệu như ImageNet [6] và Microsoft COCO [23].

Chúng tôi sử dụng tên tiếng Anh và các từ đồng nghĩa tương ứng của mỗi lớp làm từ khóa truy vấn. Chỉ có 2.000 kết quả hàng đầu được giữ lại cho mỗi từ khóa.

Ngoài hình ảnh, chúng tôi còn sưu tầm các video clip có nội dung về các loài côn trùng gây hại. Chúng tôi thu thập hơn 20.000 hình ảnh cho tập dữ liệu.

Nghiên cứu tổ chức lọc thủ công các hình ảnh, điều chỉnh kích thước ảnh đáp ứng đủ chất lượng, phù hợp. Trước khi lọc dữ liệu, cần có kiến thức về nhận thức chung về côn trùng gây hại, các dạng côn trùng gây hại khác nhau

4.1.2 Gán nhãn cho dữ liệu

Đối với việc gán nhãn cho côn trùng, tôi đã nghiên cứu tham khảo ý kiến của các kỹ nông nghiệp và chuyên gia nông nghiệp trước khi thực hiện gán nhãn. Việc tiến hành gán nhãn cho tập dữ liệu ảnh đã thu thập cần thực hiện rất cẩn thận, vì nó ảnh hưởng đến khả năng học và độ chính xác khi dự đoán của hệ thống. Trong nghiên cứu này, sử dụng phần mềm mã nguồn mở LabelImg để thực hiện việc gán nhãn cho hình ảnh, đầu tiên cần định nghĩa các lớp cần xác định trước trong file *classes.txt*

Khi các hình ảnh được gán nhãn hoàn thiện, phần mềm sẽ tạo tương ứng với mỗi ảnh là một file dạng .txt chứa các thông số:

`<object-class> <x> <y> <width> <height>`

Trong đó:

- **<object-class>**: Lớp của đối tượng được đánh dấu (ví dụ: "người", "xe", "chó", v.v.).
- **<x>**: Tọa độ tâm của hộp giới hạn theo trục X
- **<y>**: Tọa độ tâm của hộp giới hạn theo trục Y.
- **<width>**: Độ rộng của hộp giới hạn, cũng được tính theo tỷ lệ so với chiều rộng của ảnh.
- **<height>**: Chiều cao của hộp giới hạn, tính theo tỷ lệ so với chiều cao của ảnh

Các giá trị x, y, width, height đều được chuẩn hoá về khoảng giá trị [0, 1].

4.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu trước khi huấn luyện cần phải được chuẩn hóa. Các tệp tin ảnh phải đưa về cùng một kiểu phần mở rộng như: .jpg, .png,....



Hình 4.2 Hình ảnh về các tệp tin ảnh côn trùng.

Các tệp tin nhãn phải đồng nhất với các tệp tin ảnh và được đặt tên tương tự nhau. Sau khi chuẩn hóa hoàn tất tập dữ liệu được đặt tên thành Insect10_BBox_Cleaned.

4.1.4 Tập dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

Tập dữ liệu được sử dụng cho quá trình thực nghiệm là Insect10_Bbox_Cleaned. Tập bao gồm 4669 tệp tin, trong đó bao gồm: 2335 tệp tin hình ảnh về côn trùng, 2334 tệp tin text document lưu giá trị nhãn tương ứng với số lượng ảnh, 1 tệp tin classes.txt chứa tên 10 loại côn trùng được sử dụng trong bộ dữ liệu.

Tập dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình là tập dữ liệu Insect10_BBox_Cleaned. Tập dữ liệu này bao gồm các đối tượng như 'Acalymma', 'Achatina_fulica', 'Alticini', 'Asparagus', 'Aulacophora', 'Dermaptera', 'Mantodea', 'Leptinotarsa', 'Squash_bug' và 'Ceratomyza_trifurcata', như được chỉ ra trong Bảng. Số lượng hình ảnh của từng đối tượng côn trùng trong tập dữ liệu được thể hiện ở Bảng

Bảng 4.1. Số lượng côn trùng trong bộ dữ liệu Insect10_Bbox_Cleaned

STT	Tên côn trùng	Huấn luyện	Xác thực	Kiểm tra
1	Acalymma_vittatum	115	33	17
2	Achatina_fulica	258	74	36
3	Alticini	193	55	28
4	Asparagus_beetles	89	25	13

5	Aulacophora_similis	113	32	17
6	Cerotoma_trifurcata	86	25	17
7	Dermaptera	111	32	16
8	Leptinotarsa_decemlineata	234	67	34
9	Mantodea	185	53	26
10	Squash_Bug	249	71	36
Total		1633	467	235

4.2 Huấn luyện mô hình với YOLO

4.2.1 Huấn luyện mô hình

Trước khi tiến hành huấn luyện:

Thay đổi cấu hình cho Google Colab: chuyển đổi thời gian chạy từ None sang GPU.

Chúng ta cần phải tiến hành nhận diện thử mô hình YOLO xem hiệu quả nhận diện như thế nào. Đầu tiên, chúng ta tải thư mục YOLO về trên Github, sau đó tải các gói cần thiết được thiết lập trong tập tin requirements.txt.

Triển khai huấn luyện với mô hình

Tạo tập tin mydataset.yaml với cấu trúc tương tự như tập tin mẫu coco.yaml, sau đó thiết lập về đường dẫn ảnh, số lượng class và tên các class.

Sau đó bắt đầu huấn luyện với mô hình YOLO trên tập dữ liệu Insect10_BBox_Cleaned.

--batch-size: kích thước lô ảnh.

--conf: cấu hình cho huấn luyện.

--data: thiết lập dữ liệu từ tập tin mydataset.yaml.

--epochs: số vòng lặp để huấn luyện.

Sau khi huấn luyện hoàn tất, tiến hành nhận diện dựa trên mô hình vừa được huấn luyện xong với tập tin ảnh kiểm tra.

--yaml: tập tin dữ liệu mydataset.yaml.

--weights: mô hình dùng cho nhận diện.

--source: nơi chứa tập tin ảnh kiểm tra.

Kết quả sau khi nhận diện sẽ được lưu lại vào đường dẫn runs/inference/exp.

4.2.2 Các mô hình đưa vào huấn luyện

Huấn luyện hệ thống trích dẫn đặc trưng và phát hiện đối tượng với YOLOv6,7 được thực hiện đối với các mô hình khác nhau:

Bảng 4.2. Kết quả huấn luyện các mô hình YOLOv6

Bộ dữ liệu	Phương pháp	Khung hình trên giấy	Số lượng tham số (triệu)	Kích thước mô hình (MB)	Bộ nhớ VRAM của GPU	Trung bình độ chính xác	Độ chính xác trung bình ở IoU = 50%	Độ chính xác trung bình ở IoU từ 50% đến 95%
Insect10_BBox_Cleaned	YOLOv6-N	802	4.3	10	11.1G	0.83	83.97%	57.72%
	YOLOv6-S	358	17.2	38.7	4.42G	0.85	85.12%	60.13%
	YOLOv6-M	179	34.3	72.5	8.2G	0.87	87.18%	61.35%
	YOLOv6-L	98	58.5	114.2	14.4G	0.88	88.05%	63.67%

Trong bảng kết quả huấn luyện mô hình bằng YOLOv6 với bộ dữ liệu 10 loài cho ra kết quả huấn luyện trong bảng 4.2 cho thấy:

- Phương pháp sử dụng YOLOv6-N có kích thước mô hình nhỏ nhất, trung bình độ chính xác là nhỏ nhất, độ chính xác trung bình ở IoU = 50% và IoU từ 50% đến 95% là nhỏ nhất

- Phương pháp sử dụng YOLOv6-L có kích thước mô hình lớn nhất, trung bình độ chính xác là lớn nhất, độ chính xác trung bình ở IoU = 50% và IoU từ 50% đến 95% là lớn nhất.

- Qua phân tích trên cho thấy phương pháp sử dụng YOLOv6-L có độ chính xác cao nhất trong các phương pháp, nhưng lại có kích thước mô hình lớn nhất.

Bảng 4.3. Kết quả huấn luyện các mô hình YOLOv7

Bộ dữ liệu	Phương pháp	Khu vực hình trên giấy	Số lượng tham số (triệu)	Kích thước mô hình (MB)	Bộ nhớ VRAM của GPU	Trung bình độ chính xác	Độ chính xác trung bình ở IoU = 50%	Độ chính xác trung bình ở IoU từ 50% đến 95%
	YOLOv7	161	36.9	74.8	7.41G	0.83	83.3%	54.4%

Insect10 _BBBox_ Cleaned	YOLOv7-X	114	71.3	142.2	9.32G	0.82	82.8%	56.5%
	YOLOv7-W6	84	70.4	162.8	21G	0.86	86.8%	59.8%
	YOLOv7-E6	56	97.2	221.8	36G	0.86	86.7%	59.8%
	YOLOv7-D6	44	154.7	306.8	8.83G	0.87	87%	60.5%
	YOLOv7-E6E	36	151.7	331	13G	0.87	87.9%	62.3%

Trong bảng kết quả huấn luyện mô hình bằng YOLOv7 với bộ dữ liệu 10 loài cho ra kết quả huấn luyện trong bảng 4.3 cho thấy:

- Phương pháp sử dụng YOLOv7 có kích thước mô hình nhỏ nhất, trung bình độ chính xác là nhỏ nhất, độ chính xác trung bình ở IoU từ 50% đến 95% là nhỏ nhất

- Phương pháp sử dụng YOLOv7-E6E có kích thước mô hình lớn nhất, trung bình độ chính xác là lớn nhất, độ chính xác trung bình ở IoU = 50% và IoU từ 50% đến 95% là lớn nhất.

- Qua phân tích trên cho thấy phương pháp sử dụng YOLOv6, YOLOv7 thì ta có thể nhận thấy YOLOv7-E6E có độ chính xác ở các mức là cao nhất phù hợp nhất để đưa vào Jetson để nhận dạng. Nhưng khi đưa mô hình vào Jetson thì mô hình có kích thước lớn không thể chuyển hóa mô hình để thực thi trên thiết bị.

Vì vậy tôi đã thử đưa các mô hình khác vào jetson thực thi thử, trong quá trình cài đặt thử nghiệm thì tôi thấy mô hình YOLOv7 là có thể thực thi trên jetson và cho ra kết quả nhận dạng rất tốt vì vậy tôi chọn mô hình YOLOv7 để thực trên thiết bị.

4.3 Cài đặt thiết bị Jetson Nano và chuẩn bị mô hình.

Để thuận tiện cho việc triển khai các mô hình trên Jetson Nano cần cài đặt hệ điều hành và một số thư viện như sau:

Bảng 4.4. Các phần mềm cài đặt cần thiết cho jetson nano

STT	Tên phần mềm	Phiên bản
1	Hệ điều hành Ubuntu	18.04
2	PyTorch	1.10.2
3	Torchvision	0.11.3

4	CUDA	10.2
---	------	------

Mô hình được triển khai cho thiết bị nhúng Jetson Nano. Việc phát hiện côn trùng với tốc độ cao và chính xác cao được thực hiện.

4.3.1 Chuẩn bị cho cài đặt

Để tiến hành cài đặt cho thiết bị Jetson Nano cần chuẩn bị một số vật dụng sau:

- Hộp thiết bị Jetson Nano Developer Kit bao gồm: mô-đun NVIDIA Jetson và mạch
- Thẻ nhớ microSD (khuyến dùng tối thiểu 32GB UHS-1)
- Đầu đọc thẻ nhớ microSD sang cổng USB.
- Bàn phím và chuột USB
- Màn hình máy tính (HDMI hoặc DP)
- Nguồn điện 5V-4A.
- Model YOLO đã huấn luyện hoàn tất.

4.3.2 Cài đặt hệ điều hành

Phần mềm dành cho Jetson Nano NVIDIA JetPack đã được sử dụng và tuân theo các quy trình được liệt kê trên trang web của NVIDIA [22]. Sau lần khởi động đầu tiên cho giai đoạn khởi tạo, khả năng tương thích camera với Jetson Nano sẽ không gặp vấn đề gì về kết nối.

Các bộ cài đặt cần chuẩn bị: hệ điều hành Jetpack, phần mềm boot ổ đĩa vào thẻ nhớ balenaEtcher.

Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ micro SD. Tải xuống dữ liệu thẻ SD của Jetson Nano Developer Kit và ghi dữ liệu vào thẻ nhớ microSD. Thiết lập và khởi động lần đầu.

4.3.3 Các bước thiết lập

Lắp thẻ nhớ microSD (có dữ liệu hệ thống đã được ghi vào thẻ) vào khe cắm ở mặt dưới của mô-đun Jetson Nano.

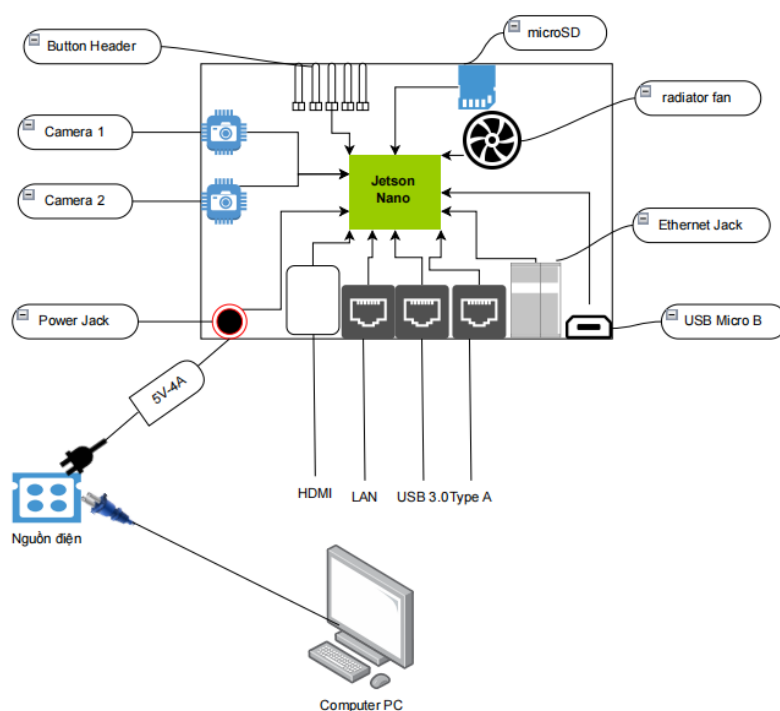
Sử dụng một thẻ SD có dung lượng tối thiểu 32GB, đảm bảo thẻ SD đã được định dạng và sẵn sàng ghi hình ảnh hệ điều hành. Sử dụng phần mềm balenaEtcher để ghi hình ảnh hệ điều hành vào thẻ SD. Sau đó, tìm khe cắm thẻ SD ở phía dưới của mô-đun Jetson Nano và chèn thẻ SD vào khe cắm (Hình 52).

Bàn phím, chuột và màn hình ngoài thông thường cũng được kết nối với Jetson Nano để cấu hình ban đầu.



Hình 4.3 Kết nối thiết bị ngoài với Jetson Nano

Kết nối nguồn điện Micro-USB, bộ công cụ dành cho nhà phát triển sẽ tự động bật và khởi động.

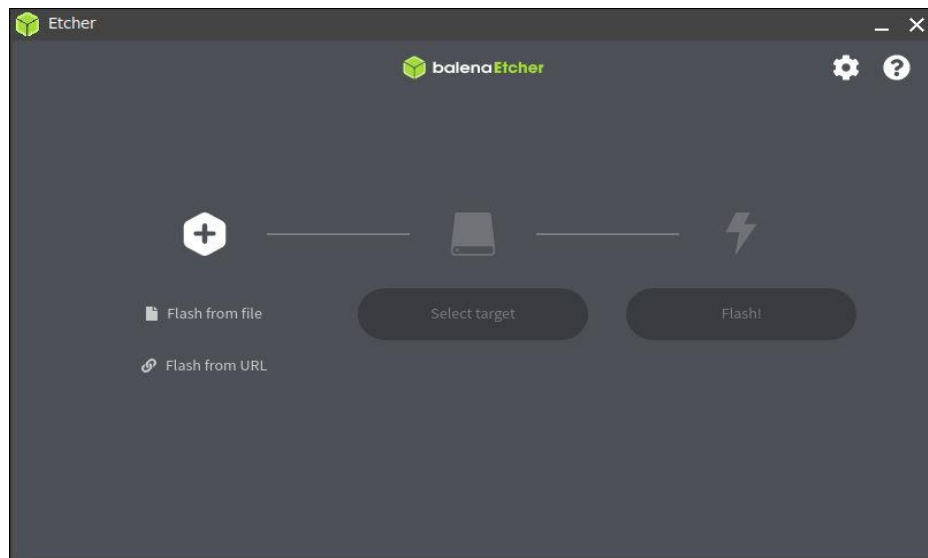


Hình 4.4 Mô tả kết nối các thiết bị

Jetson Nano được cấp nguồn 5V-4A giúp dễ dàng kết nối nguồn điện và khởi động Jetson Nano, hỗ trợ kết nối đến màn hình thông qua cổng HDMI để xem giao diện và kết quả của ứng dụng AI. Có cổng Gigabit Ethernet cho kết nối mạng, giúp người dùng có thể sử dụng cổng truy cập Internet hoặc kết nối với các thiết bị khác trong mạng LAN. Có bốn cổng USB 3.0 và một cổng USB 2.0 Micro-B. Cổng USB 2.0 Micro-B có thể được sử dụng để cấp nguồn hoặc chế độ thiết bị. Tích hợp hai camera kết nối trực tiếp vào Jetson Nano dùng để nhận dạng. Cuối cùng, cung cấp các giao diện khác như GPIO, I2C, I2S, SPI, UART, giúp có thể kết nối các thiết bị ngoại vi như cảm biến, động cơ, và các module mở rộng khác thông qua các giao diện này.

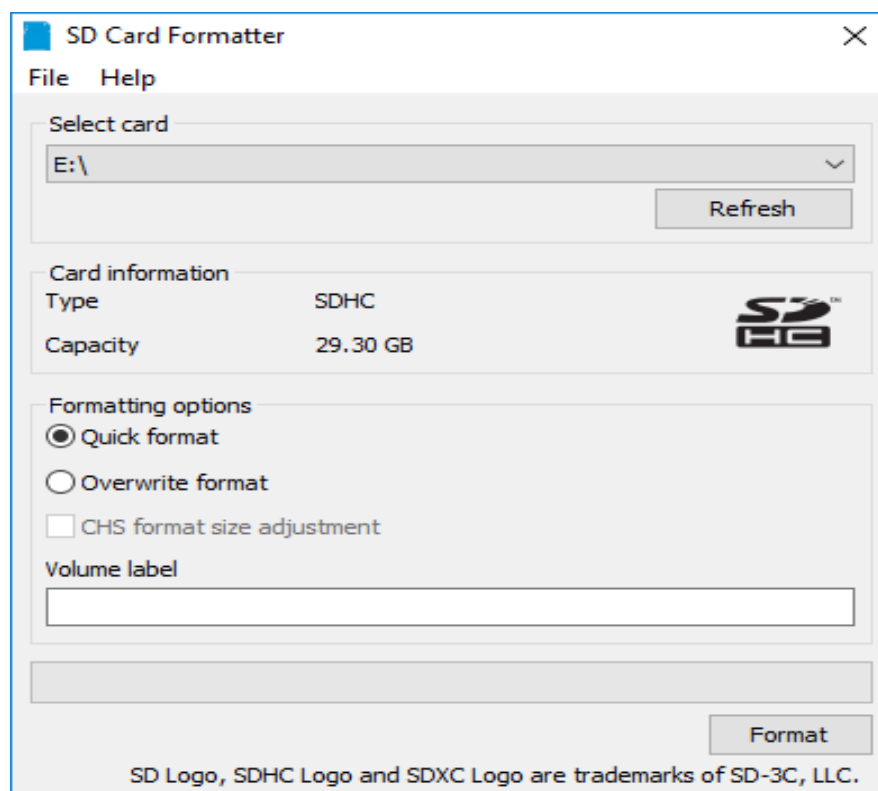
Bước 1: Tải file hệ điều hành Jetson Nano Developer Kit (giải nén)

Bước 2: Tải và cài đặt Etcher. Sau khi cài đặt và mở Etcher, ta được giao diện như sau:



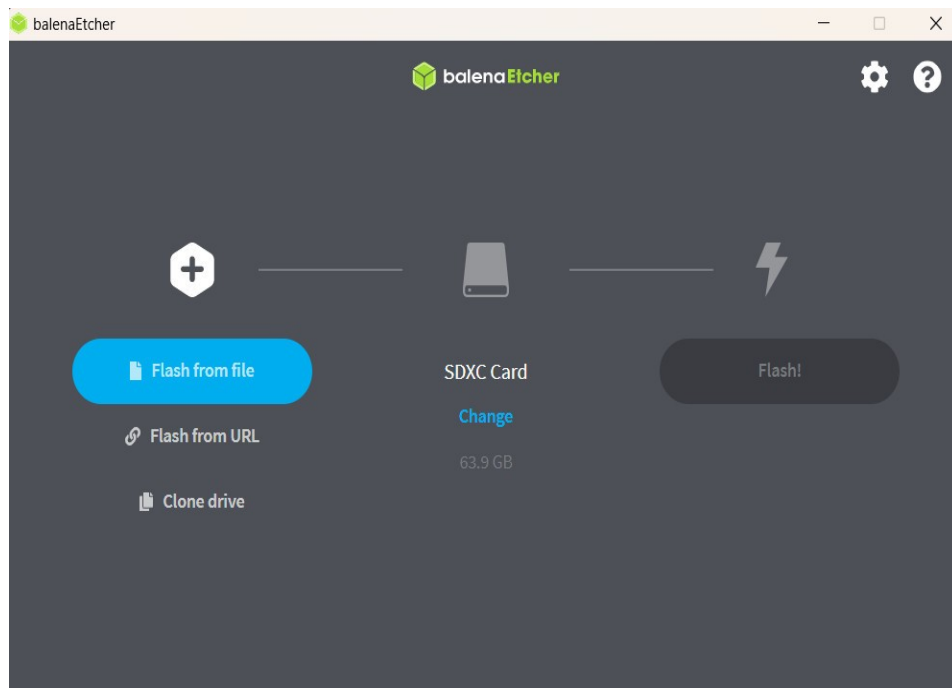
Hình 4.5 Giao diện Etcher khi cài đặt hoàn thành

Bước 3: Chạy phần mềm SD Card Formatter để định dạng lại thẻ nhớ.



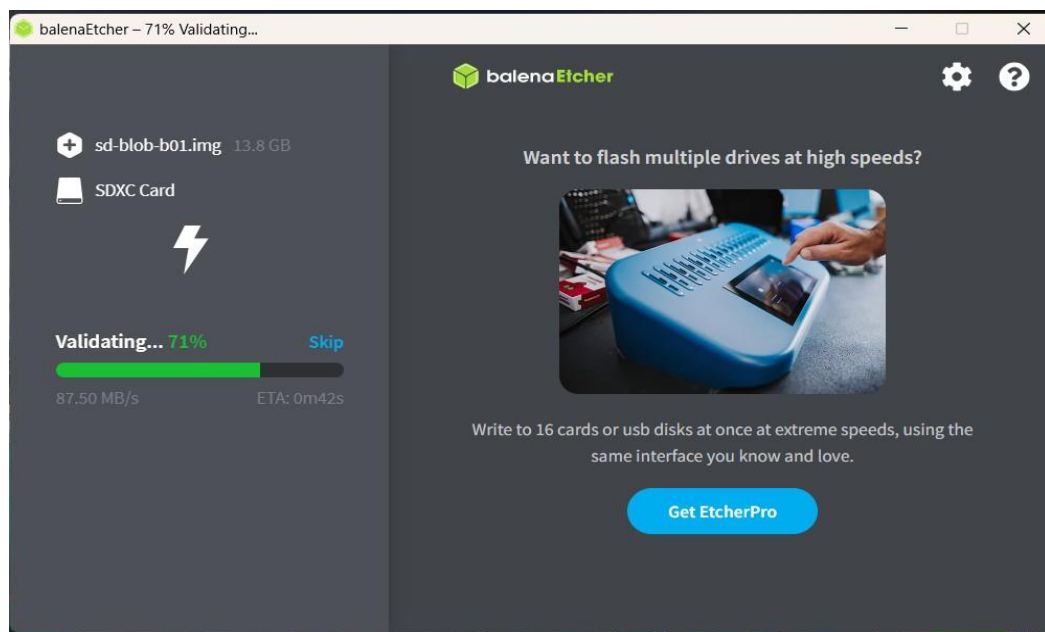
Hình 4.6 SD Card Formatter

Bước 4: Chọn Flash from File để xác định vị trí cài đặt hệ điều hành.

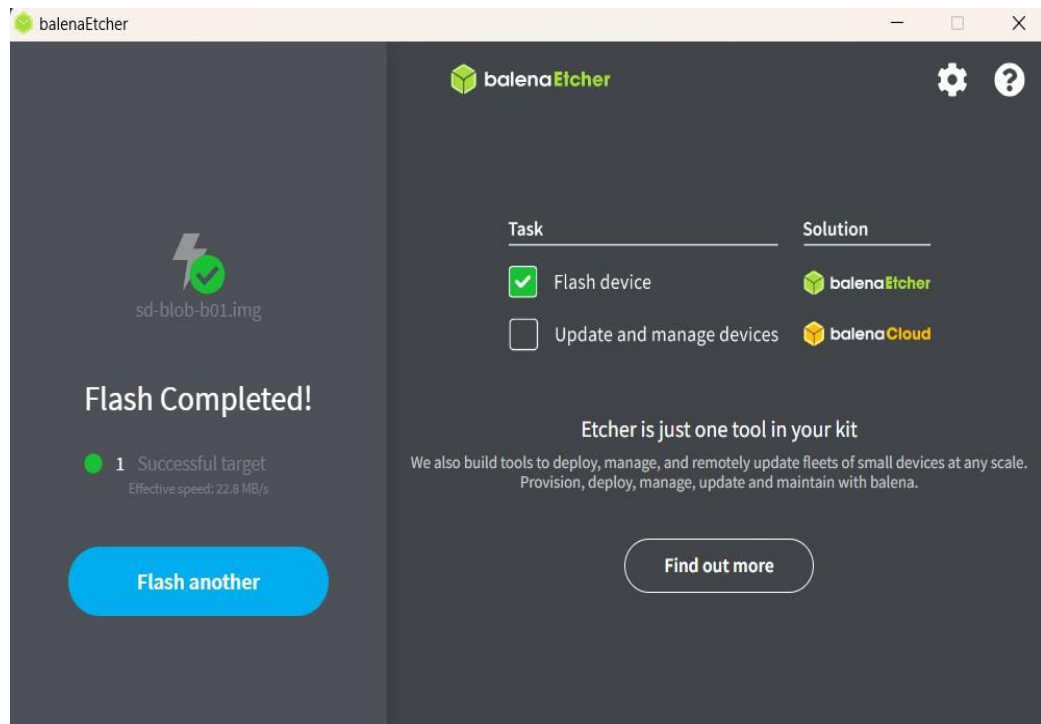


Hình 4.7 Chọn vị trí cài đặt hệ điều hành

Bước 5: Chọn thiết bị để boot ổ đĩa là thẻ nhớ (SD Card).



Hình 4.8 Quá trình Flash thẻ nhớ

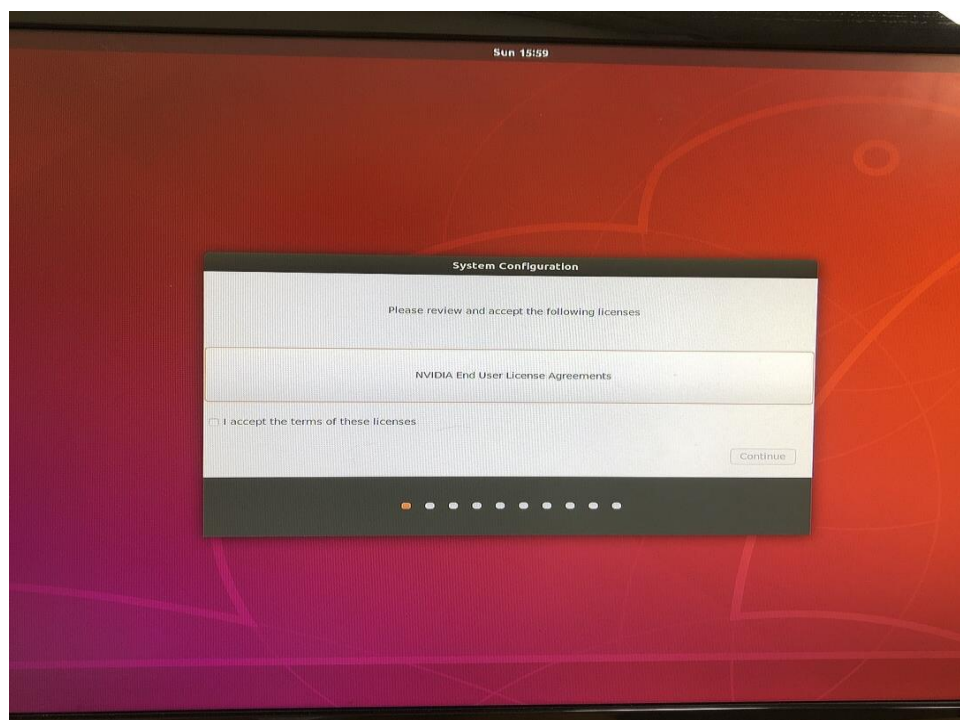


Hình 4.9 Flash thẻ nhớ thành công

Bước 6: Sau khi chọn thiết bị xong, ổ đĩa sẽ tự động được boot vào thẻ nhớ. Ta chỉ cần cắm thẻ nhớ vào thiết bị và sử dụng.

Đèn LED màu xanh lục bên cạnh đầu nối MicroUSB sẽ sáng. Khi khởi động đầu tiên, công cụ sẽ hướng dẫn người dùng các thiết lập ban đầu, bao gồm:

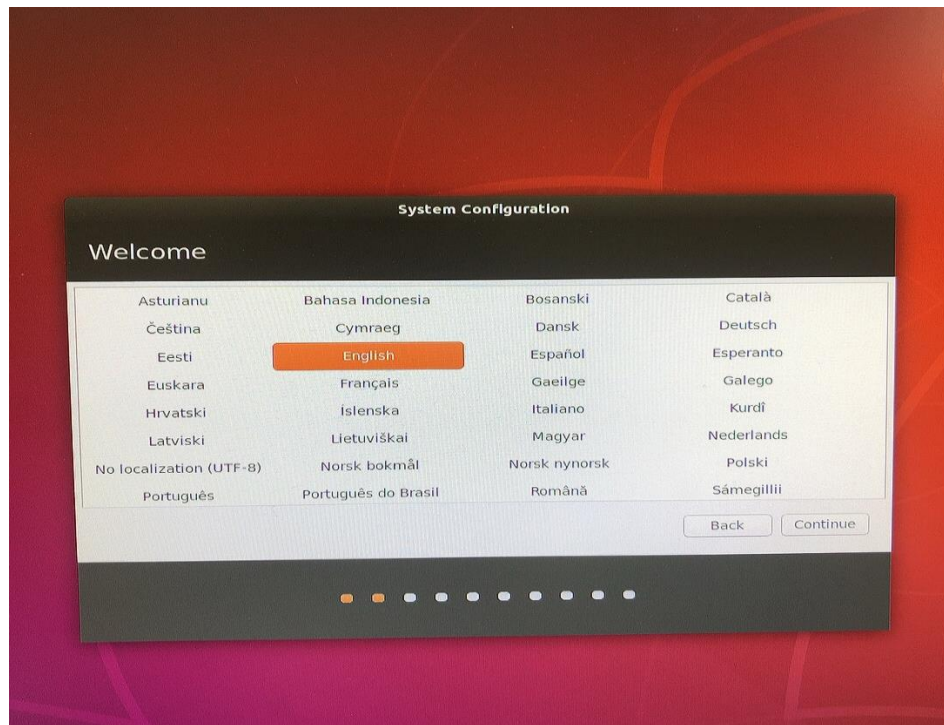
- Xem xét và chấp nhận phần mềm NVIDIA Jetson EULA



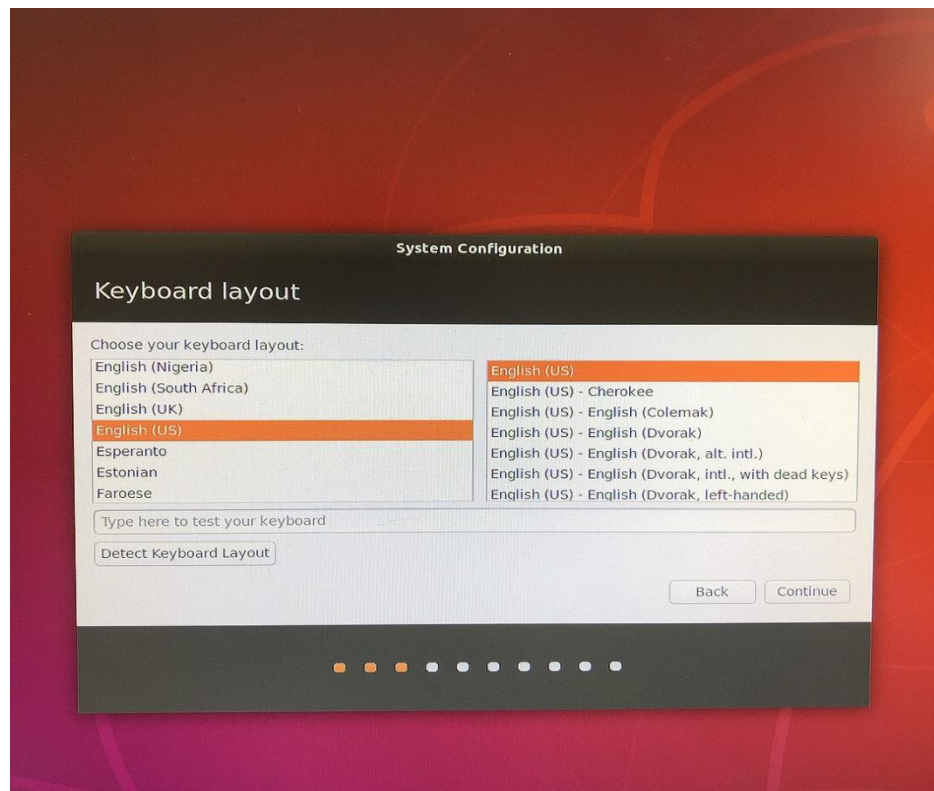
Hình 4.10 Màn hình thỏa thuận cấp phép

Chọn “I accept the terms of these licenses” chấp nhận điều khoản và chọn “Tiếp tục”.

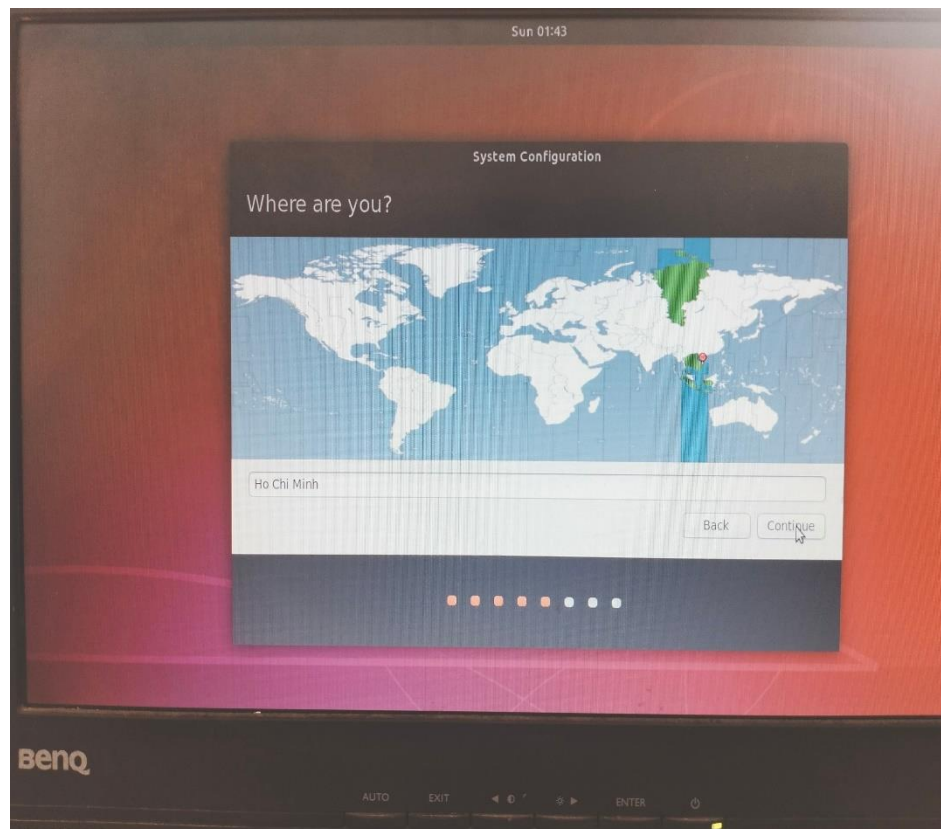
- Chọn ngôn ngữ hệ thống, bố cục bàn phím và múi giờ



Hình 4.11 Cài đặt ngôn ngữ

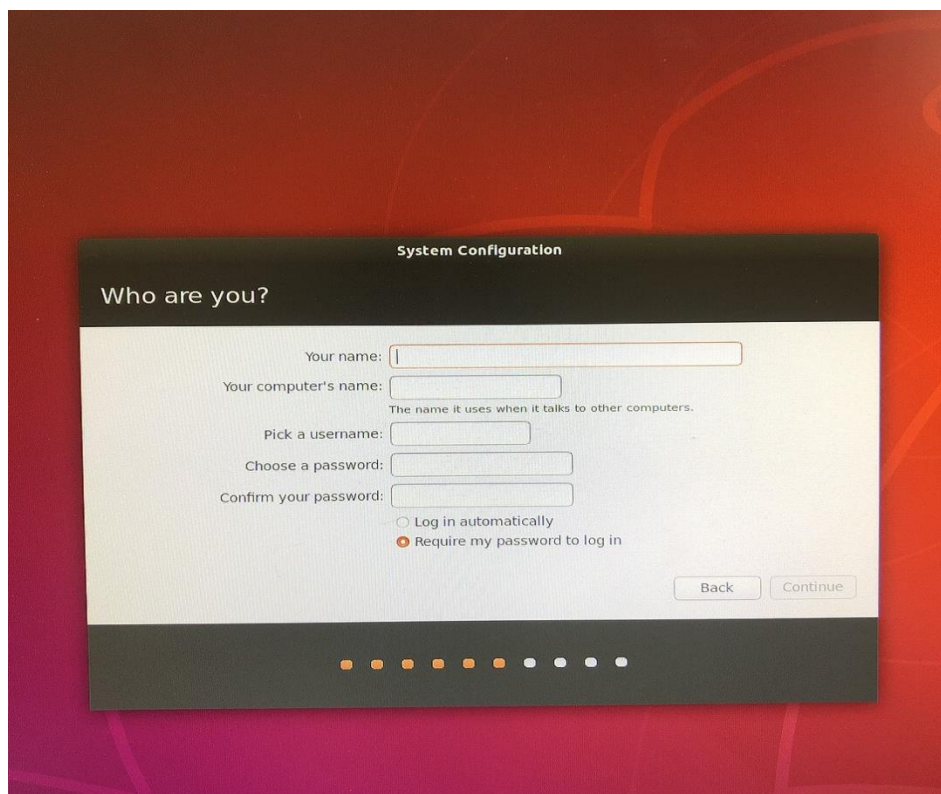


Hình 4.12 Lựa chọn bố cục bàn phím sang Tiếng Anh



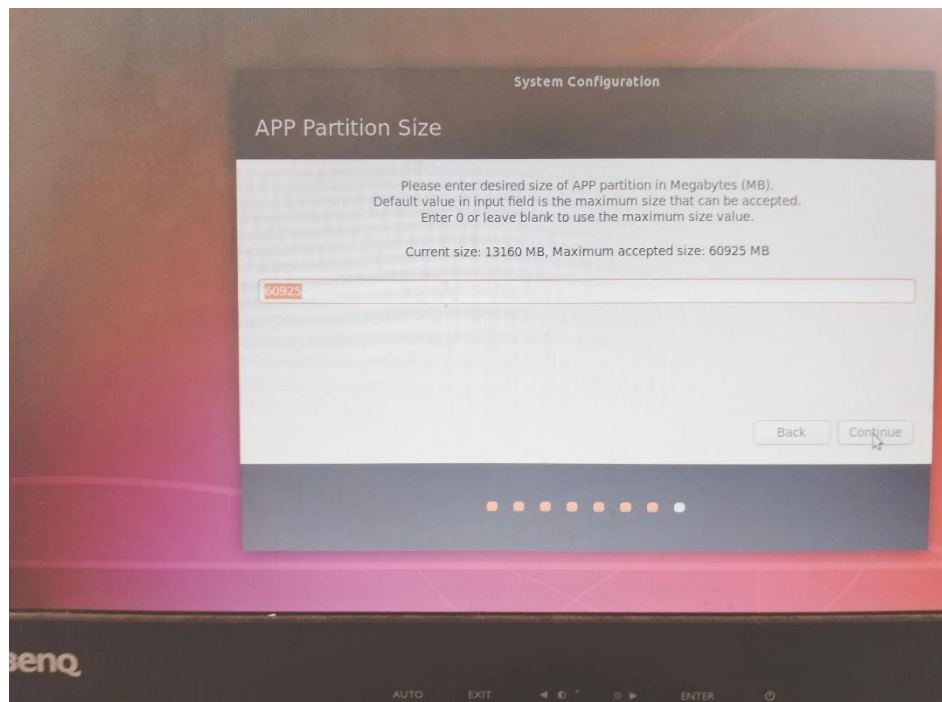
Hình 4.13 Chọn vị trí để đặt thời gian

- Tạo tên người dùng, mật khẩu và tên máy tính

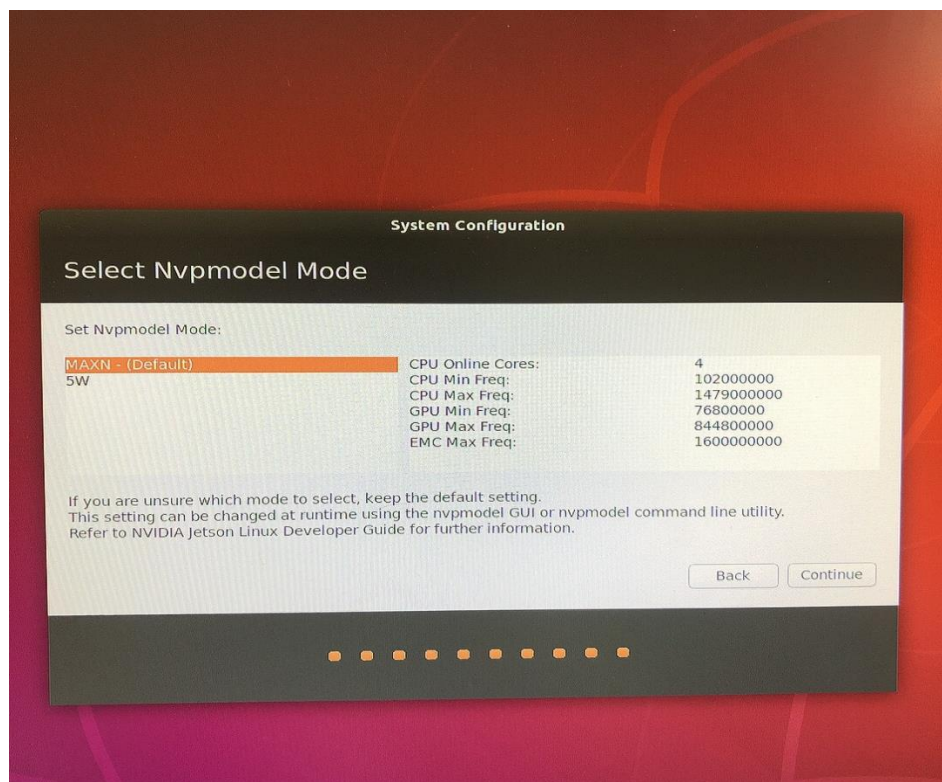


Hình 4.14 Nhập thông tin người dùng

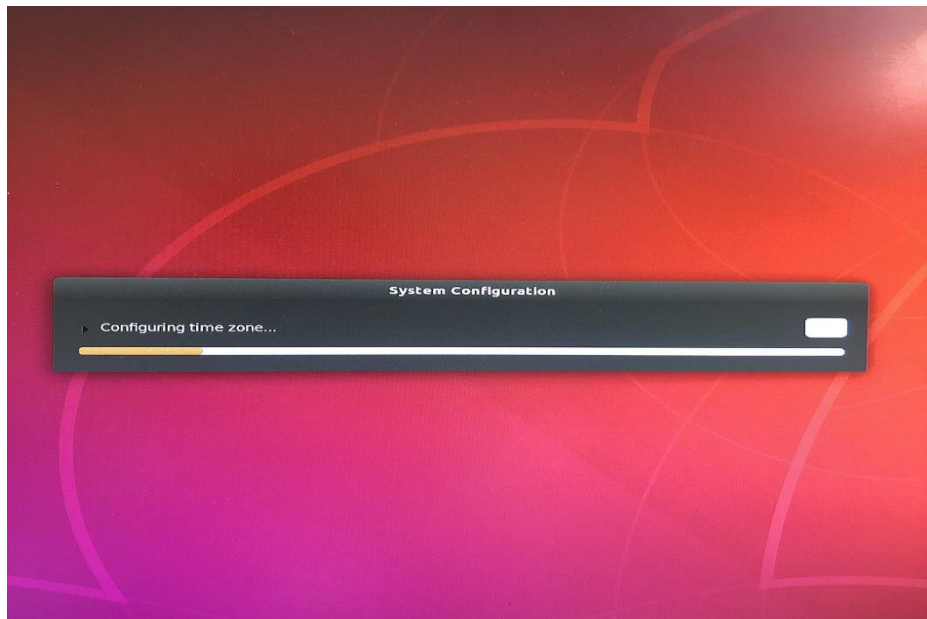
- Chọn kích thước phân vùng APP-nên sử dụng kích thước tối đa đề xuất



Hình 4.15 Kích thước phân vùng APP

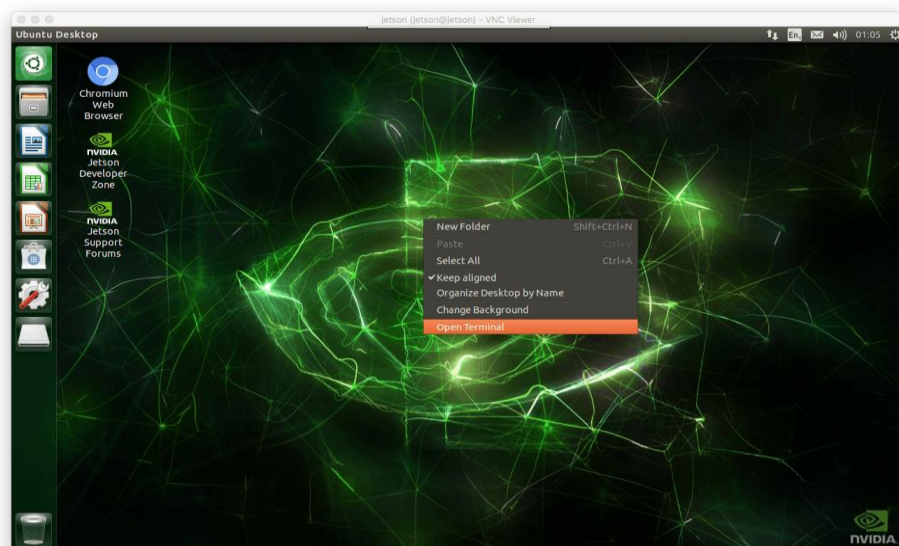


Hình 4.16 Chọn chế độ Nvpmode



Hình 4.17 Cài đặt hệ thống

Quá trình cài đặt sẽ đợi khoảng 1 phút và kết quả (Hình 68)



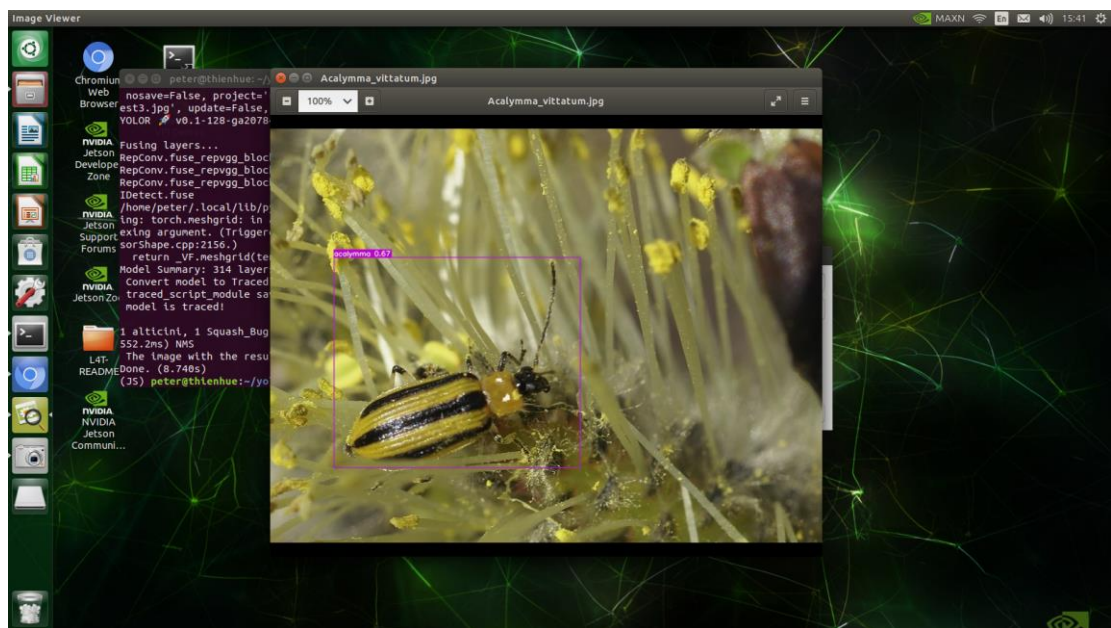
Hình 4.18 Hệ điều hành Jetpack

4.3.4 Cài đặt các thư viện

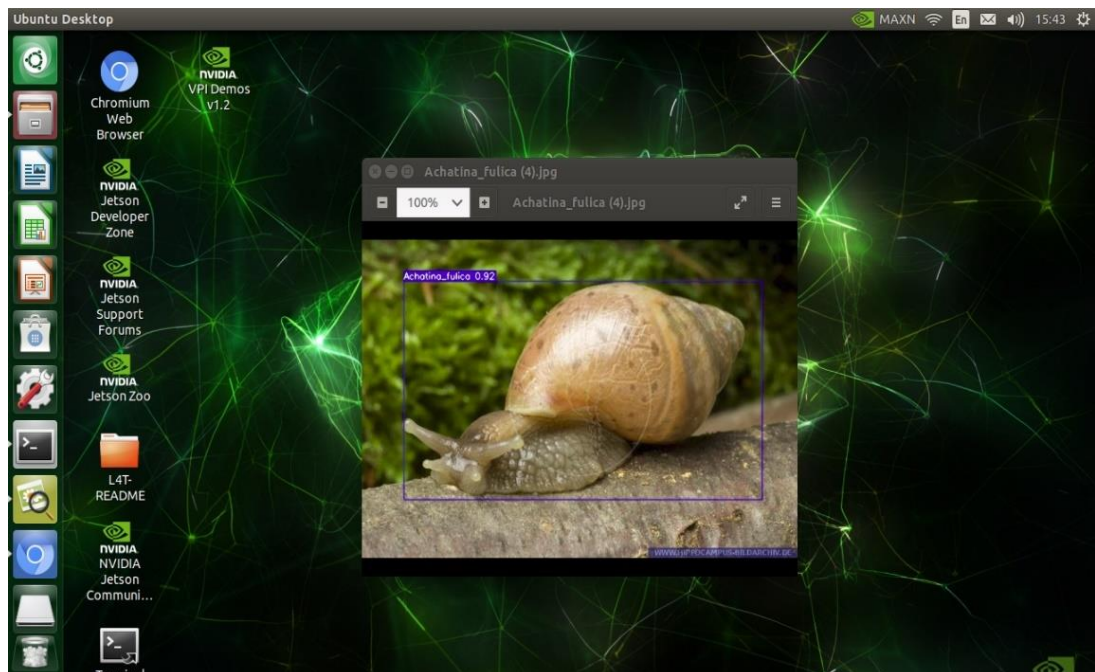
- Cài đặt bộ công cụ tải về và cài đặt thư viện trên python (pip): `sudo apt install python3-pip`
- Tất cả các thư viện cần thiết được lưu vào file requirement.txt
 - `pip install -r requirements.txt`
 - `matplotlib>=3.2.2`
 - `numpy>=1.18.5,<1.24.0`

- opencv-python>=4.1.1
- Pillow>=7.1.2
- PyYAML>=5.3.1
- requests>=2.23.0
- scipy>=1.4.1
- torch>=1.7.0,!=1.12.0
- torchvision>=0.8.1,!=0.13.0
- tqdm>=4.41.0
- protobuf<4.21.3
- # Logging -----
- tensorboard>=2.4.1
- # Plotting -----
- pandas>=1.1.4
- seaborn>=0.11.0
- # Export -----
- # coremltools>=4.1 # CoreML export
- # onnx>=1.9.0 # ONNX export
- # onnx-simplifier>=0.3.6 # ONNX simplifier
- # scikit-learn==0.19.2 # CoreML quantization
- # tensorflow>=2.4.1 # TFLite export
- # tensorflowjs>=3.9.0 # TF.js export
- # openvino-dev # OpenVINO export
- # Extras -----
- ipython # interactive notebook
- psutil # system utilization
- thop # FLOPs computation
- # albumentations>=1.0.3
- # pycocotools>=2.0 # COCO mAP
- # roboflow

- Sử dụng lệnh `pip install -r requirements.txt` để cài đặt tất cả các thư viện trong file `requirements.txt`. Nếu như thư viện nào không cài đặt được thì phải cài thủ công theo từng bước và kiểm tra phiên bản thư viện cho phù hợp.
- Cài đặt các phiên bản của OpenCV (4.9.0), Pytorch (1.10.2), Torchvision (0.11.3) phù hợp,... Sau khi, cài đặt các thư viện với các phiên bản phù hợp chúng ta tiến hành dùng câu lệnh để detect images trên Jetson Nano.



Hình 4.19 Câu lệnh thực hiện Detect ảnh trên Jetson Nano



Hình 4.20 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh

4.3.5. Chuẩn bị mô hình

Đầu tiên, một tệp tin nhãn được tạo ra chứa danh sách các loài côn trùng.

Tiếp theo, chụp ảnh dưới dạng JPG. Có hai quy trình được sử dụng.

- Thứ nhất: Hình ảnh được tải xuống từ internet (Hình 75) bằng cách sử dụng tìm kiếm dữ liệu cơ bản.
- Thứ hai: Sử dụng camera được gắn trên Jetson Nano (Hình 76).



Hình 4.21 Hình ảnh mẫu côn trùng tải về sử dụng trong nghiên cứu



Hình 4.22 Hình ảnh thực tế được sử dụng huấn luyện mô hình

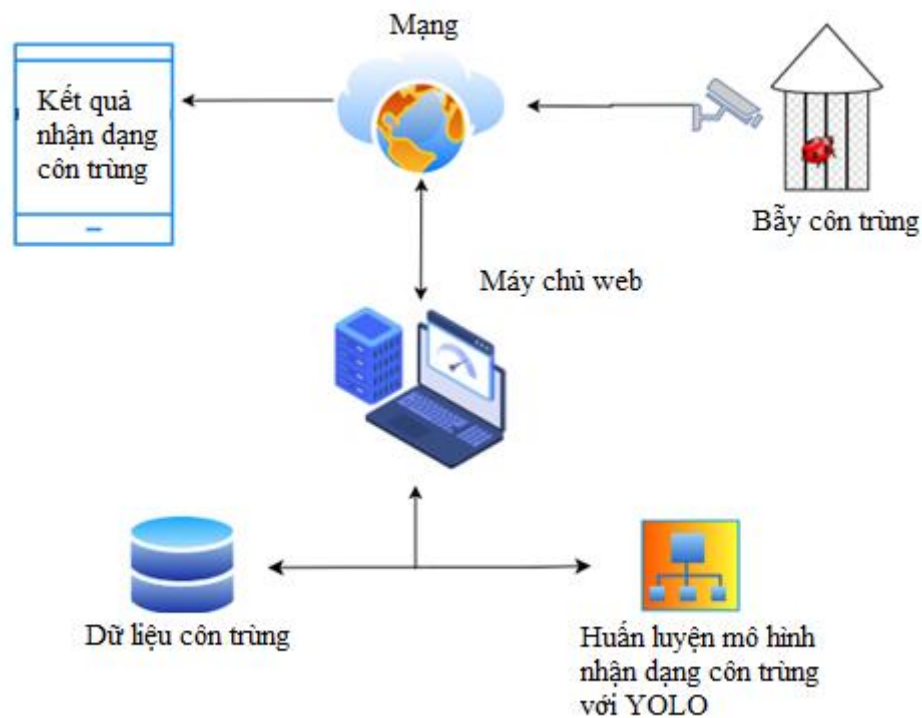
Bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị mô hình là tạo chú thích, một phần quan trọng cung cấp dữ liệu được gán nhãn để huấn luyện mô hình. Dữ liệu này giúp mô hình hiểu mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, từ đó đưa ra dự đoán. Nếu thiếu dữ liệu chú thích, mô hình sẽ không thể nắm bắt các mối quan hệ và dự đoán theo mong muốn, và có thể hoạt động kém hiệu quả.

4.4 Thiết kế bẫy côn trùng

4.4.1 Giới thiệu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió và tiểu khí hậu đều ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, sinh sản và mật độ dân số của côn trùng. Chúng tôi

đề xuất một mô hình mới về bẫy đèn tích hợp, hoạt động tự động dựa trên cảm biến, bẫy đèn tự động sẽ thu thập số liệu liên tục, phân tích, lưu trữ, cảnh báo nếu có và truyền nhận dữ liệu vào hệ thống mạng. Đích đến cuối cùng của dữ liệu là trung tâm điều hành.



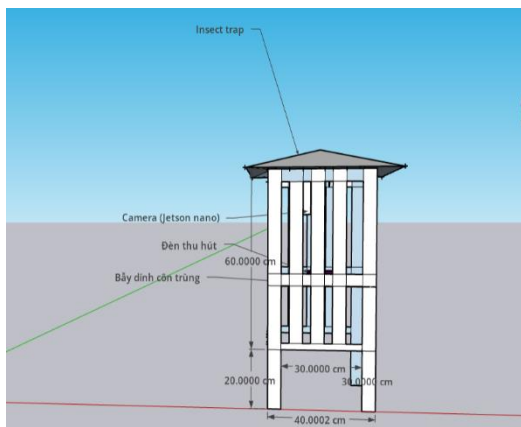
Hình 4.23 Tổng quan mô hình bẫy nhận diện côn trùng

4.4.2 Nghiên cứu chế tạo bẫy côn trùng

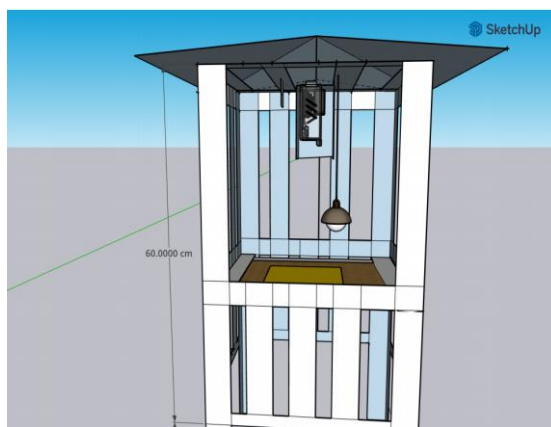
Dựa vào những đặc điểm sinh học và hành vi của một số loại côn trùng gây hại, chúng ta có thể thấy rằng có thể sử dụng bẫy côn trùng như một phương thức thay thế cho việc phun trực tiếp chất bảo vệ thực vật lên cây. Điều này sẽ giúp tránh lượng chất bảo vệ thừa độc hại [23]. Nếu kết hợp nhiều phương pháp bẫy, chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao hơn. Có thể kết hợp một số phương pháp như sau:

- + Phương pháp dẫn dụ côn trùng bằng pheromone giới tính.
- + Phương pháp dẫn dụ bằng bẫy bả sinh học (bẫy chua ngọt).
- + Phương pháp dẫn dụ bằng tấm dính màu xanh hoặc màu vàng.
- + Phương pháp dẫn dụ bằng ánh sáng.

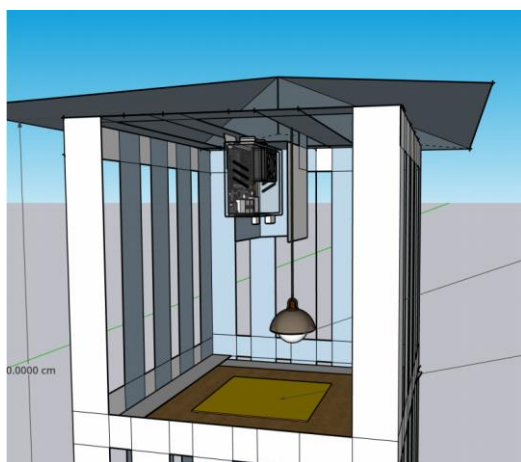
Nghiên cứu đã đưa ra bản thiết kế bẫy côn trùng dẫn dụ bằng ánh sáng được vẽ trên Sketchup 3D. Thiết kế này các module của bẫy có thể dễ dàng tháo lắp.



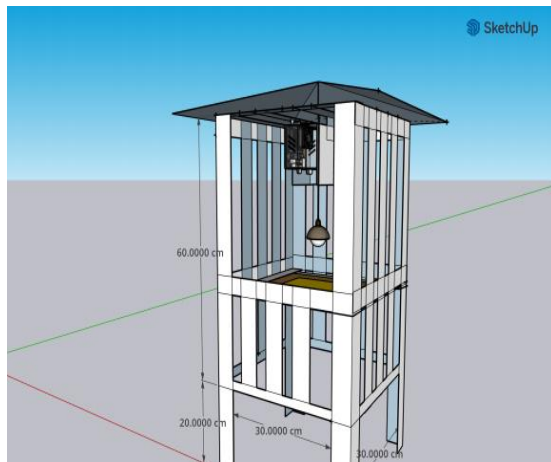
a. Mô hình bầy tổng quát



b. Bên trong của lồng côn trùng



c. Cách thiết bị bên trong bầy



d. Góc ảnh khác

Hình 4.24 Mô hình bầy côn trùng 3D



Hình 4.25 Mô hình thiết kế bẫy côn trùng

Thiết kế trên giúp dễ dàng trong việc di chuyển vị trí của bẫy, có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, độ bền cao; các vật liệu sử dụng không gây hại cho con người và môi trường.

Bảng 4.5. Kích thước bẫy côn trùng

STT	Chiều và khoảng cách	Kích cỡ	Ghi chú
1	Chiều ngang	30 cm	
2	Chiều cao (bỏ phần chân)	60 cm	
3	Chiều cao chân	20 cm	
4	Khoảng cách giữa các chân	40 cm	

Thiết kế chi tiết:

Khung bẫy bằng sắt: Được thiết kế bền bỉ, không bị biến dạng trong quá trình sử dụng.

Tấm bẫy dính: Có nhiệm vụ giữ chặt côn trùng nhờ lớp keo dính, đồng thời được hỗ trợ bởi ánh sáng thu hút từ đèn UV.

Dùng ánh sáng của đèn UV để thu hút côn trùng, ánh sáng này qua các kết quả nghiên cứu được chứng minh có tính dẫn dụ côn trùng cao nhất.

Camera (thiết bị Jetson nano) được thiết kế cài đặt nằm phía trên bẫy dính côn trùng, có nhiệm vụ thu hình ảnh côn trùng và nhận diện khi côn trùng dính bẫy.

Ánh sáng thu hút côn trùng

**** Quang phổ ánh sáng đơn sắc màu đỏ cũng như ánh sáng đơn sắc màu đỏ của đèn***

Quang phổ đơn sắc màu đỏ thu hút khoảng **2%** lượng côn trùng có trong tự nhiên. Quang phổ ánh sáng màu đỏ có khả năng thu hút côn trùng thấp nhất.

Chúng cũng là quang phổ nhìn thấy có bước sóng dài nhất. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có năng lượng thấp nhất nên chúng tác động thu hút côn trùng thấp nhất.

Ánh sáng đơn sắc màu đỏ của **đèn led** thường là các thiết bị chiếu sáng ngoại thất là nhiều. Chúng hầu như không thu hút côn trùng.

**** Quang phổ đơn sắc màu vàng cũng như ánh sáng đơn sắc màu vàng của đèn LED***

Quang phổ màu vàng có bước sóng ngắn hơn của quang phổ đơn sắc màu đỏ một chút. Do đó chúng có năng lượng lớn hơn một chút và khả năng thu hút côn trùng cũng cao hơn.

Quang phổ đơn sắc màu vàng thu hút khoảng **4 - 5%** côn trùng trong tự nhiên.

Do bước sóng của ánh sáng đơn sắc màu vàng ngắn hơn của màu đỏ. Do đó chúng có năng lượng cao hơn một chút và điều đó đồng nghĩa với khả năng thu hút côn trùng cao hơn một chút. Nhưng **đèn led** ánh sáng đơn sắc màu vàng khả năng thu hút côn trùng cũng rất thấp.

**** Quang phổ đơn sắc màu xanh lá cây cũng như ánh sáng đơn sắc màu xanh lá cây của đèn LED***

Đây là quang phổ đơn sắc trung tính và cũng là quang phổ có thành phần nhiều nhất trong ánh sáng tự nhiên. Chúng có mức năng lượng trung bình và khả năng thu hút côn trùng cũng trung bình.

Quang phổ đơn sắc xanh lá cây thu hút khoảng **7 - 8%** lượng côn trùng có mặt ở tự nhiên.

Bước sóng của quang phổ màu xanh lá cây vào tầm trung nên chúng có năng lượng cũng ở tầm trung. Hiện tại quang phổ đơn sắc màu xanh lá cây hay đèn led ánh sáng đơn sắc màu xanh lá cây thu hút côn trùng cũng ở mức trung bình.

**** Quang phổ đơn sắc xanh dương***

Quang phổ xanh dương là quang phổ có bước sóng ngắn nhất trong quang phổ nhìn thấy. Do đó chúng có năng lượng cao nhất trong tất cả các quang phổ nhìn thấy.

Khả năng thu hút côn trùng của chúng cũng cao nhất trong tất cả các quang phổ nhìn thấy. Chúng thu hút khoảng **20 -23%** côn trùng có mặt ở tự nhiên.

Khi năng lượng quang phổ càng tăng thì tỷ lệ tăng khả năng thu hút côn trùng cũng tăng theo cấp số nhân. Đây là lý do ánh sáng đơn sắc màu xanh dương của **đèn led** có mức độ thu hút côn trùng tăng hơn rất nhiều so với ánh sáng đơn sắc màu xanh lá cây.

**** Quang phổ tia tử ngoại***

Đây là quang phổ không có trong quang phổ nhìn thấy, chúng là bước sóng điện từ không nhìn thấy được. Chúng có năng lượng lớn hơn cả quang phổ đơn sắc xanh dương và bước sóng ngắn hơn [24].

Chúng thu hút khoảng **40 - 50%** lượng côn trùng có trong tự nhiên.

Quang phổ tia tử ngoại không có trong ánh sáng của **đèn led** mà chỉ có trong ánh sáng của đèn compact và đèn sợi đốt. Đây là lý do đèn sợi đốt và compact có khả năng thu hút côn trùng tốt hơn của đèn led.

Qua việc liệt kê các loại đèn và khả năng thu hút của từng loại đèn. Cho thấy khả năng thu hút của đèn UV rất cao chiếm 40 – 50% lượng côn trùng có trong tự nhiên. Vì thế, chúng tôi đã lựa chọn đèn UV cho dùng để thu hút côn trùng trong nghiên cứu này.



Hình 4.26 Đèn UV thu hút côn trùng

Bảng 4.6. Thông số về đèn UV thu hút côn trùng

Tên Sản Phẩm	Đèn ánh sáng tím
Nguồn điện	220V
Dải bước sóng	300 ~ 400 nm
Sóng chính cho đỉnh	365nm
Tuổi thọ	8000 giờ
Kích thước	5.2cm x 17.5cm
Loại đèn	3U/36W Xoắn ốc

Bẫy dính

Là một mặt phẳng dùng để hứng côn trùng. Một bài toán đặt ra là phải giữ được hình dạng của côn trùng khi bị dính bẫy và khi côn trùng chết để camera có thể nhận diện được côn trùng.



Hình 3.30 Miếng keo bẫy

4.5 Tạo máy chủ web nhận dạng côn trùng từ hình ảnh

4.5.1 Tổng quan về Django

Django là một web framework mã nguồn mở thông dụng, nó được viết bằng Python và được chạy trên một web server. Hiện tại Django đang được phát triển và quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Django Software Foundation (DSF) [25].

Một số các trang web nổi tiếng đã sử dụng framework Django trong quá trình xây dựng có thể kể đến như: Instagram, Mozilla, Bitbucket và Nextdoor.

Một số thuận lợi của Django:

- + Tính đa nền tảng: Django hỗ trợ hầu hết tất cả các nền tảng như Windows, Linux và MacOS.

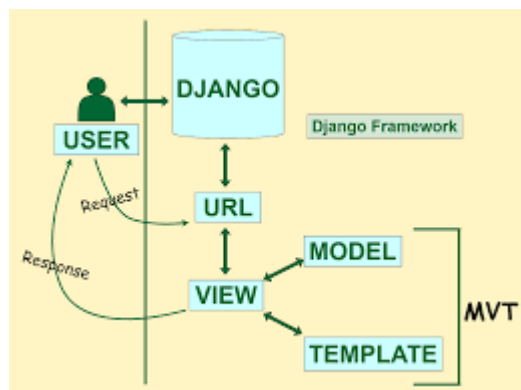
- + Tính bảo mật cao: Django xem trọng tính bảo mật và có thể giúp các nhà phát triển tránh các lỗi bảo mật thông thường như tấn công XSS (cross-site scripting), tấn công CSRF (cross-site request forgery), SQL injection và clickjacking. Ngoài ra hệ thống xác thực của Django còn cung cấp khả năng quản lý tài khoản người dùng và mật khẩu một cách bảo mật.

- + Khả năng mở rộng của Django còn có thể chuyển các dự án phần mềm có quy mô nhỏ đến quy mô lớn hơn một cách nhanh chóng và linh hoạt.

- + Django bao gồm sẵn các module và thư viện có thể được sử dụng để xử lý các công việc phát triển web cơ bản. Nó giải quyết công việc xác thực người dùng, cung cấp trang quản trị và RSS feeds.

- + Vì là một framework mã nguồn mở nên Django có một cộng đồng đảo các lập trình viên. Việc này giúp cho framework có thể liên tục được cập nhật và bắt kịp xu hướng công nghệ mới.

Mô hình MVT (Model-View-Template): Tương tự như các framework sử dụng mô hình MVC (Model-View-Controller), Django sử dụng mô hình MVT (Model-View-Template). Trong mô hình MVT, View sẽ đóng vai trò của Controller.



Hình 4.27 Mô hình MVT

4.5.2 Khái quát về đa phương thức

Bằng cách tích hợp nhiều loại dữ liệu như ảnh và văn bản các mô hình máy học có thể thực hiện các công việc như phân loại ảnh zero-shot (zero-shot image classification), là một tác vụ phân loại ảnh mà mô hình không cần phải được huấn luyện trước hoặc biết trước về các lớp [26] [27] [28] [29]. Bên cạnh đó, thông tin dạng chữ có thể được thu thập một cách dễ dàng và có thể được xử lý mà không cần đến các công cụ hay kỹ thuật phức tạp; vì vậy thông tin dạng chữ chính là một nguồn thông tin phụ trợ thích hợp cho ảnh. Các thông tin thu thập được từ chữ có thể bổ trợ cho ảnh, từ đó có thể làm giảm vấn đề ít dữ liệu trong các tập dữ liệu [30].

Bên cạnh đó, thông tin dạng chữ có thể được thu thập một cách dễ dàng và có thể được xử lý mà không cần đến các công cụ hay kỹ thuật phức tạp; vì vậy thông tin dạng chữ chính là một nguồn thông tin phụ trợ thích hợp cho ảnh. Các thông tin thu thập được từ chữ có thể bổ trợ cho ảnh, từ đó có thể làm giảm vấn đề ít ảnh trong các tập dữ liệu [30].

Một multimodal dataset có thể được sử dụng trong phân tích các tin tức truyền thông, hình ảnh của các đối tượng có thể được kết hợp với chú thích (caption), các văn bản mô tả (description) hoặc bài báo. Ở đây, văn bản có thể cung cấp thông tin cần thiết về hoàn cảnh, biểu cảm và mức độ liên quan đến hình ảnh, dẫn đến việc phân loại và phân tích hình ảnh một cách chính xác hơn [31] [32] [33].

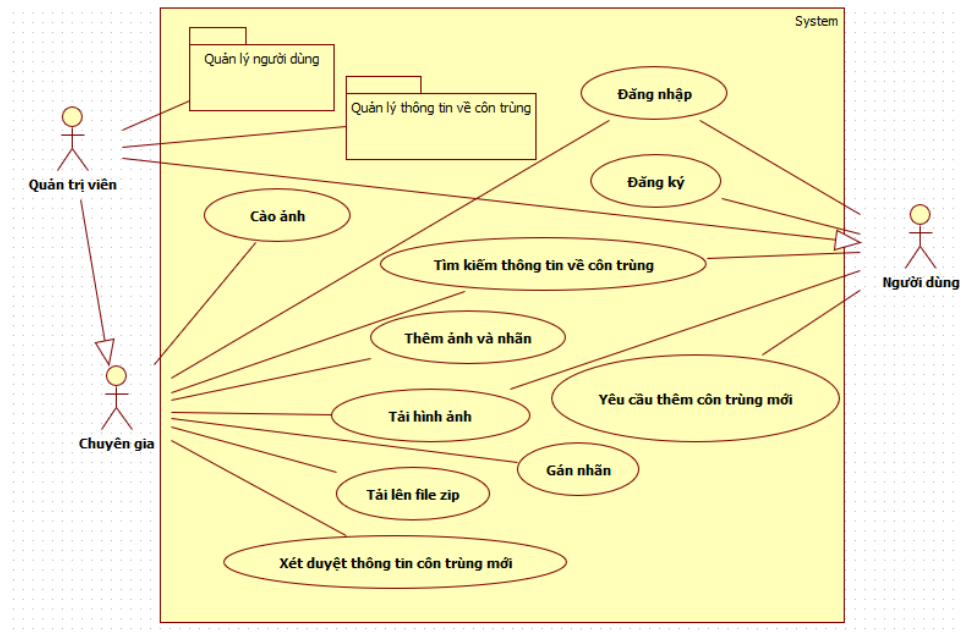
4.5.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Hệ thống bao gồm ba phân quyền như sau: Quản trị hệ thống, chuyên gia/chuyên môn và người dùng (user).

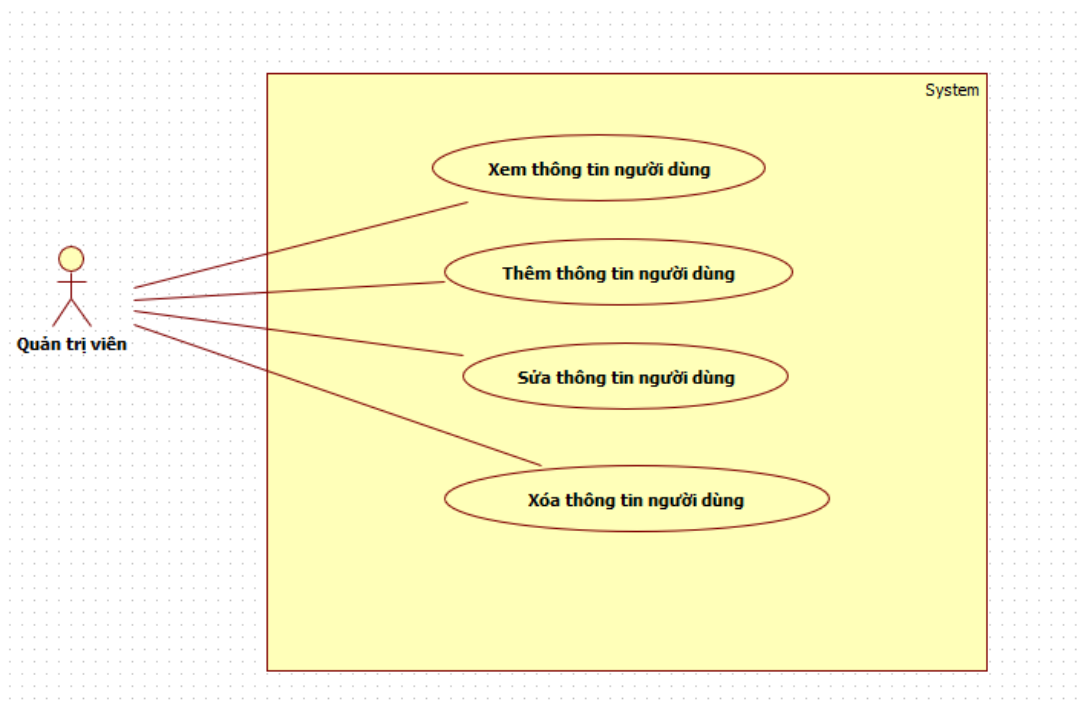
Bảng 4.7. Các phân quyền của hệ thống

STT	Tên	Mô tả
1	Quản trị hệ thống	Là người có quyền thực hiện toàn bộ các chức năng của hệ thống bao gồm: quản trị các thông tin hệ thống, quản trị côn trùng, quản trị người dùng.
2	Chuyên gia	Các chuyên gia về côn trùng cần phải đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng chuyên biệt như: cào ảnh, nhập dữ liệu ảnh và nhãn cho côn trùng, gán nhãn cho các ảnh côn trùng, xét duyệt các thông tin về côn trùng cần được đưa vào hệ thống.
3	Người dùng (user)	Người dùng (user) có thể vào hệ thống để xem các thông tin và hình ảnh về côn trùng, tìm kiếm các thông tin và hình ảnh về côn trùng. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần phải đăng nhập vào hệ thống để có thể yêu cầu thêm thông tin về côn trùng mới vào cơ sở dữ liệu.

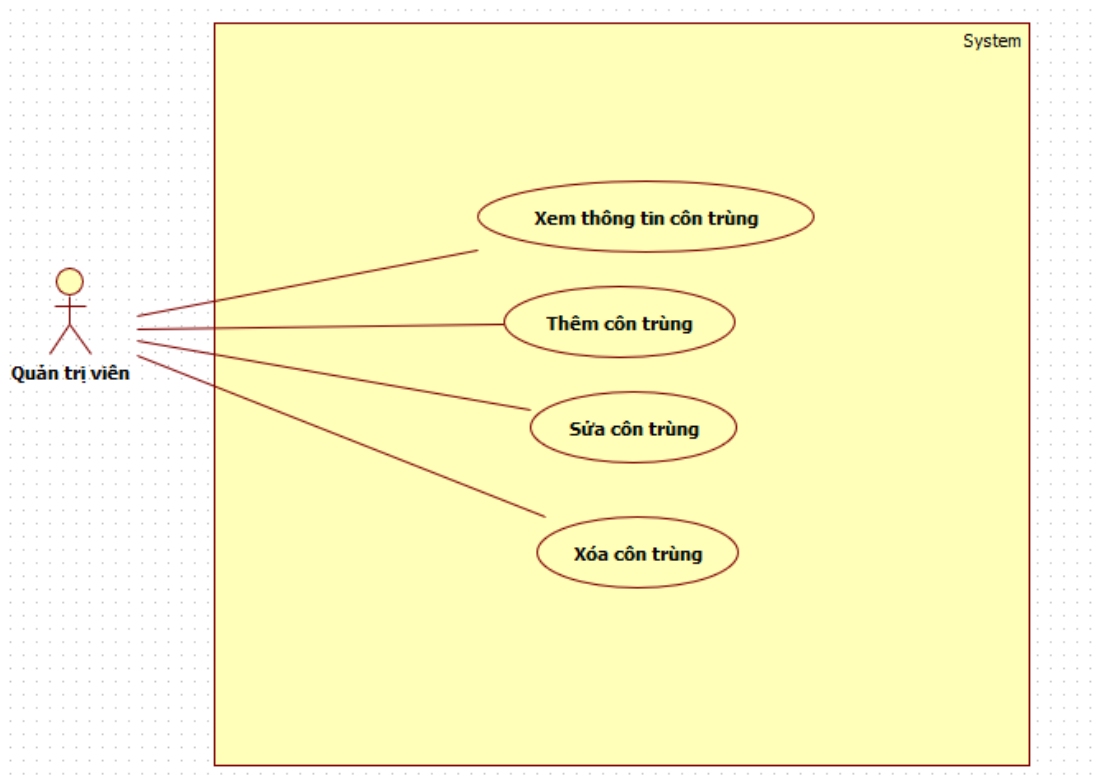
Sơ đồ Usecase



Hình 4.28 Sơ đồ usecase tổng quát



Hình 4.29 Phân rã usecase quản lý user



Hình 4.30 Phân rã usecase quản lý thông tin về côn trùng

Đặc tả usecase của Quản trị hệ thống

Usecase xem thông tin user

Usecase: xem danh sách user.

ID:01

Phân quyền chính: Quản trị hệ thống.

Mô tả ngắn gọn: Khi Quản trị hệ thống muốn vào xem danh sách user thì cần phải đăng nhập vào hệ thống và vào trang quản trị chuyên biệt.

Phạm vi: danh sách các user.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống nhấn vào danh sách quản lý user.

Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị hệ thống nhấn vào danh sách các tài khoản user.
2. Hệ thống sẽ hiện ra danh sách user.
3. Kết thúc usecase.

Luồng ngoại lệ: Không có.

Usecase thêm thông tin user

Usecase: Thêm thông tin tài khoản user.

ID:02

Phân quyền chính: Quản trị hệ thống.

Phạm vi: Thêm user.

Mô tả ngắn gọn: Thêm tài khoản user vào hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống nhấn vào thêm user mới.

Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị hệ thống nhập thông tin user mới.
2. Quản trị hệ thống nhấn vào nút lưu thông tin user.
3. Hệ thống kiểm tra người dùng, nếu người dùng tồn tại hoặc thông tin user chưa hợp lệ thì thực hiện luồng phụ A1.
4. Hệ thống lưu người dùng mới với thông tin được nhập vào.
5. Quay lại danh sách user.
6. Kết thúc usecase.

Luồng thay thế:

- Luồng phụ A1: Tên user tồn tại hoặc thông tin người dùng chưa hợp lệ, hiển thị cảnh báo và yêu cầu Quản trị hệ thống nhập lại thông tin user.

Usecase phân quyền cho user

Usecase: phân quyền cho user.

ID:03

Phân quyền chính: Quản trị hệ thống.

Phạm vi: phân quyền user.

Mô tả ngắn gọn: Phân quyền cho user trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống nhấn vào danh sách quản lý user.

Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị hệ thống nhấn vào danh sách các tài khoản user.

2. Hệ thống sẽ hiện ra danh sách user.
3. Quản trị hệ thống nhấn chọn user cần cấp quyền trong danh sách và chọn quyền muốn cấp.
4. Quản trị hệ thống nút lưu thông tin quyền đã cấp cho user và nhấn nút lưu.
5. Hệ thống lưu lại thông tin quyền đã cấp của user.
6. Kết thúc usecase.

Luồng thay thế: Không có

Usecase chấp nhận thông tin côn trùng do các chuyên gia xác nhận

Usecase: chấp nhận thông tin côn trùng do các chuyên gia xác nhận. **ID:04**

Phân quyền chính: Quản trị hệ thống.

Phạm vi: duyệt danh sách các côn trùng.

Mô tả ngắn gọn: thêm thông tin côn trùng đã được các chuyên gia xác nhận vào trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Quản trị hệ thống nhấn vào danh sách quản lý côn trùng cần được chấp nhận.

Điều kiện thực hiện: Quản trị hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị hệ thống nhấn vào danh sách các côn trùng đang chờ được xác nhận.
2. Hệ thống sẽ hiện ra danh sách các côn trùng cần được chấp nhận.
3. Quản trị hệ thống nhấn chọn côn trùng muốn chấp nhận.
4. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin của côn trùng mới.
5. Kết thúc usecase.

Luồng thay thế: Không có

Đặc tả usecase của chuyên gia

Usecase gán nhãn

Usecase: gán nhãn. **ID:05**

Phân quyền chính: chuyên gia.

Phạm vi: gán nhãn cho ảnh của một loại côn trùng.

Mô tả ngắn gọn: Chuyên gia có thể gán các nhãn cho ảnh.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và chuyên gia phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: chuyên gia nhấp vào ảnh cần gán nhãn.

Điều kiện thực hiện: chuyên gia phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Chuyên gia sẽ nhấn chọn một loại côn trùng có ảnh cần gán nhãn.
2. Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các ảnh của côn trùng đã được chọn.
3. Chuyên gia nhấn chọn ảnh cần gán nhãn.
4. Hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện gán nhãn cho chuyên gia
4. Chuyên gia sẽ gán các nhãn hợp lý cho ảnh và nhấn lưu.
5. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin nhãn mới của ảnh.
6. Kết thúc usecase.

Luồng thay thế: Không có

Usecase xét duyệt thông tin côn trùng mới

Usecase: xét duyệt thông tin côn trùng mới.

ID:06

Phân quyền chính: chuyên gia.

Phạm vi: xét duyệt thông tin côn trùng mới do user đề xuất.

Mô tả ngắn gọn: Chuyên gia có thể xem xét duyệt thông tin côn trùng mới do user đề xuất.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và chuyên gia phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: chuyên gia nhấp vào danh sách các thông tin côn trùng cần xét duyệt.

Điều kiện thực hiện: chuyên gia phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Chuyên gia sẽ nhấn chọn một loại côn trùng cần xét duyệt do user đề xuất.
2. Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin côn trùng do user đề xuất.
3. Chuyên gia sẽ xem xét thông tin về côn trùng và lưu lại ý kiến đồng ý xét duyệt hoặc không đồng ý.

4. Hệ thống sẽ lưu lại ý kiến của chuyên gia đó.

5. Nếu có từ 80% các chuyên gia trong hệ thống đồng ý xét duyệt, thì hệ thống sẽ gửi thông tin côn trùng đến danh sách chờ chờ chấp nhận vào cơ sở dữ liệu của Quản trị hệ thống.

6. Kết thúc usecase.

Luồng thay thế: Không có

Đặc tả usecase của người dùng (user)

Usecase yêu cầu thêm thông tin về côn trùng mới

Usecase: Yêu cầu thêm thông tin về côn trùng mới.

ID:07

Phân quyền chính: user

Phạm vi: Yêu cầu thêm 1 một loài trùng mới.

Mô tả ngắn gọn: User có thể đề xuất thêm 1 một loài trùng mới vào hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống đang trong trạng thái hoạt động và user phải đăng nhập vào hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: user chọn vào yêu cầu thêm côn trùng mới.

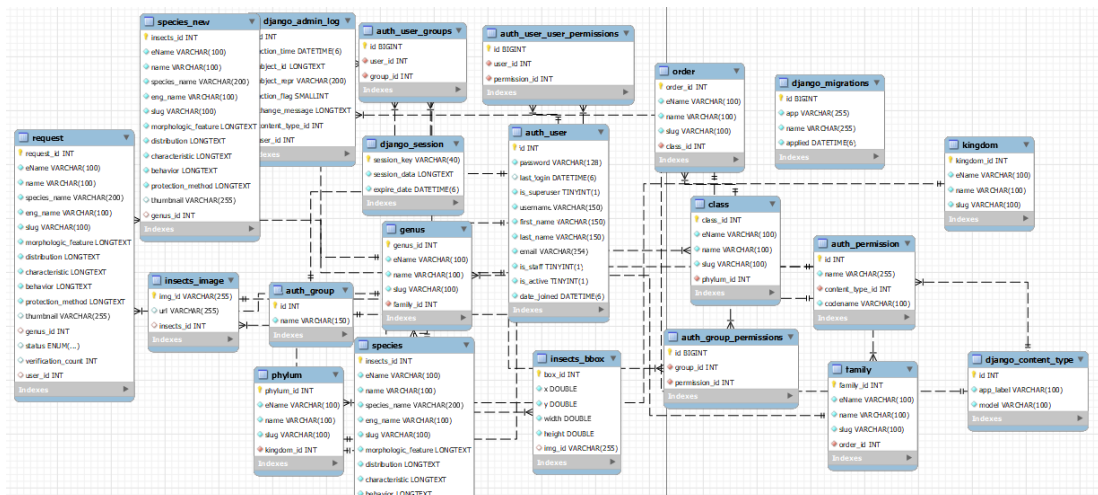
Điều kiện thực hiện: user phải đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. User sẽ điền vào thông tin của một loài côn trùng mới và chọn yêu cầu.
2. Hệ thống sẽ ghi nhận lại thông tin côn trùng mà user đề xuất.
3. Kết thúc usecase.

Luồng thay thế: Không có

4.5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.31 Sơ đồ Diagram

Trong quá trình nghiên cứu, phân tích các yêu cầu của hệ thống và phát triển, cơ sở dữ liệu sẽ được thiết kế như sau:

Bảng 4.8. Mô tả table auth_user (Người dùng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	id	int	Id mã người dùng	PRIMARY KEY
2	password	varchar(128)	Mật khẩu đăng nhập	
3	last_login	datetime(6)	Ngày đăng nhập gần nhất	
4	is_superuser	tinyint(1)	Kiểm tra tài khoản là Quản trị hệ thống hệ thống.	
5	username	varchar(150)	Tên đăng nhập	UNIQUE
6	first_name	varchar(150)	Tên người dùng	
7	last_name	varchar(150)	Họ của người dùng	
8	email	varchar(250)	Địa chỉ email	
9	is_staff	tinyint(1)	Kiểm tra trạng thái được phép vào trang quản lý của tài khoản	
10	is_active	tinyint(1)	Trạng thái hoạt động của tài khoản.	
11	date_joined	datetime(6)	Ngày khởi tạo tài khoản	

Bảng 4.9. Mô tả table auth_group (Nhóm người dùng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	id	int	Id nhóm người dùng	PRIMARY KEY
2	name	varchar(150)	Tên nhóm người dùng	UNIQUE

Bảng 4.10. Mô tả table kingdom (Giới)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	kingdom_id	int	id của giới	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của giới	

3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của giới	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn	

Bảng 4.11. Mô tả table phylum (Ngành)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	phylum_id	int	id của ngành	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của ngành	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của ngành	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn	
5	kingdom_id	int	Id giới của ngành	

Bảng 4.12. Mô tả table class (Lớp)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	class_id	int	id của lớp	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của lớp	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của lớp	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn	
5	phylum_id	int	Id ngành của lớp	

Bảng 4.13. Mô tả table order (Bộ)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	order_id	int	Id của bộ	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của bộ	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của bộ	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn	
5	class_id	int	Id lớp của bộ	

Bảng 4.14. Mô tả table family (Họ)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	family_id	int	Id của họ	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của họ	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của họ	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn	
5	order_id	int	Id họ của lớp	

Bảng 4.15. Mô tả cho table genus (Chi)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	genus_id	int	Id của chi	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của chi	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của chi	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn	
5	family_id	int	Id lớp của chi	

Bảng 4.16 Mô tả cho table Species (Loài)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	id	int	Id của loài	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của loài	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của loài	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn của loài	
5	morphologic_feature	longtext	Hình thái của loài	
6	distribution	longtext	Phân bố của loài	
7	characteristic	longtext	Đặc điểm sinh học của loài	

8	behavior	longtext	Tập tính sinh hoạt của loài	
9	protection_method	longtext	Biện pháp phòng trừ	
10	thumbnail	varchar(255)	Ảnh đại diện của loài	
11	genus_id	int	Id chi của loài	

Bảng 4.17. Mô tả cho table species_new (Loài mới được đưa vào cơ sở dữ liệu)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	id	int	Id của loài mới	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của loài mới	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của loài mới	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn của loài mới	
5	morphologic_feature	longtext	Hình thái của loài mới	
6	distribution	longtext	Phân bố của loài mới	
7	characteristic	longtext	Đặc điểm sinh học của loài mới	
8	behavior	longtext	Tập tính sinh hoạt của loài mới	
9	protection_method	longtext	Biện pháp phòng trừ	
10	thumbnail	varchar(255)	Ảnh đại diện của loài mới	
11	genus_id	int	Id chi của loài mới	

Bảng 4.18. Mô tả cho table request (yêu cầu thêm loài mới)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	id	int	Id của loài được yêu cầu thêm vào	PRIMARY KEY
2	eName	varchar(100)	Tên khoa học của loài được yêu cầu thêm vào	
3	name	varchar(100)	Tên thường gọi của loài được yêu cầu thêm vào	
4	slug	varchar(100)	Đường dẫn của loài được yêu cầu thêm vào	
5	morphologic_feature	longtext	Hình thái của loài được yêu cầu thêm vào	
6	distribution	longtext	Phân bố của loài được yêu cầu thêm vào	
7	characteristic	longtext	Đặc điểm sinh học của loài được yêu cầu thêm vào	
8	behavior	longtext	Tập tính sinh hoạt của loài được yêu cầu thêm vào	
9	protection_method	longtext	Biện pháp phòng trừ	
10	thumbnail	varchar(255)	Ảnh đại diện của loài được yêu cầu thêm vào	
11	genus_id	int	Id chi của loài mới	
12	user_id	int	Id người dùng yêu cầu	

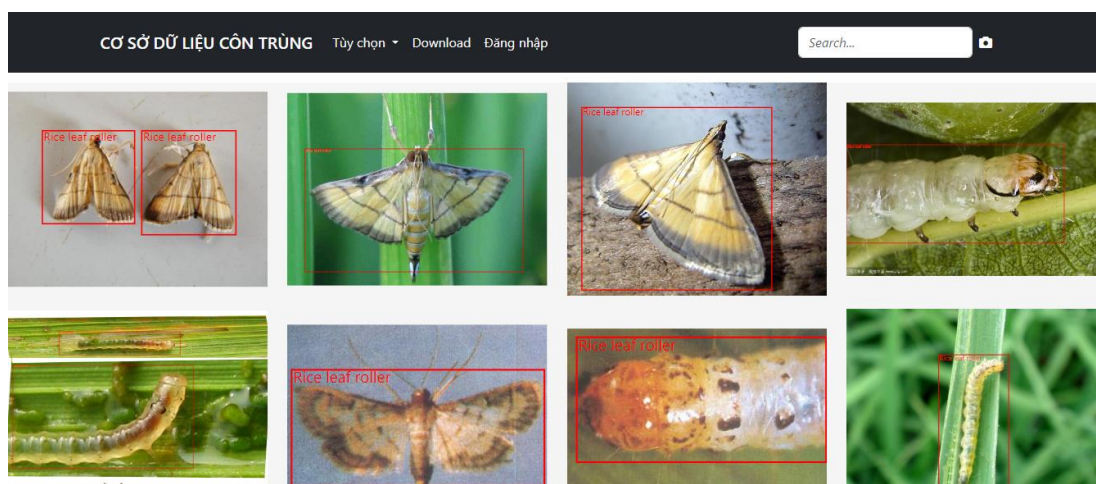
Bảng 4.19. Mô tả cho table image (ảnh của loài)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	img_id	varchar(255)	Id của ảnh	PRIMARY KEY
2	url	varchar(255)	Đường dẫn của ảnh	
3	id	int	id của loài	

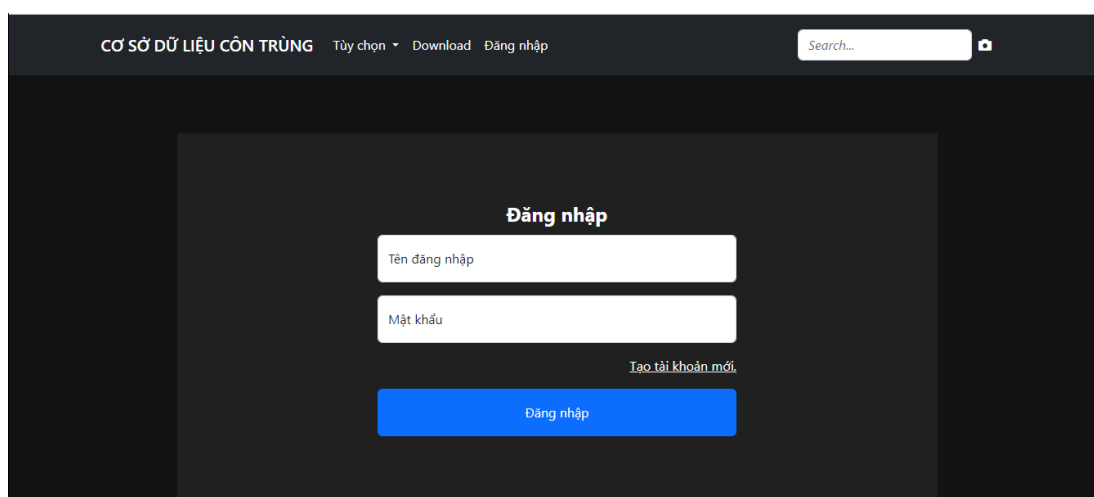
Bảng 4.20. Mô tả cho table của bbox (nhãn)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
1	box_id	int	Id của nhãn	PRIMARY KEY
2	x	double	Tọa độ x	
3	y	double	Tọa độ y	
4	width	double	Chiều dài của nhãn	
5	height	double	Chiều cao của nhãn	
6	img_id	varchar(255)	Id của ảnh	

4.5.5 Giao diện của hệ thống



Hình 4.32 Giao diện chính của hệ thống



Hình 4.33 Giao diện đăng nhập

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG Tùy chọn Download Đăng nhập Search...

Đăng ký

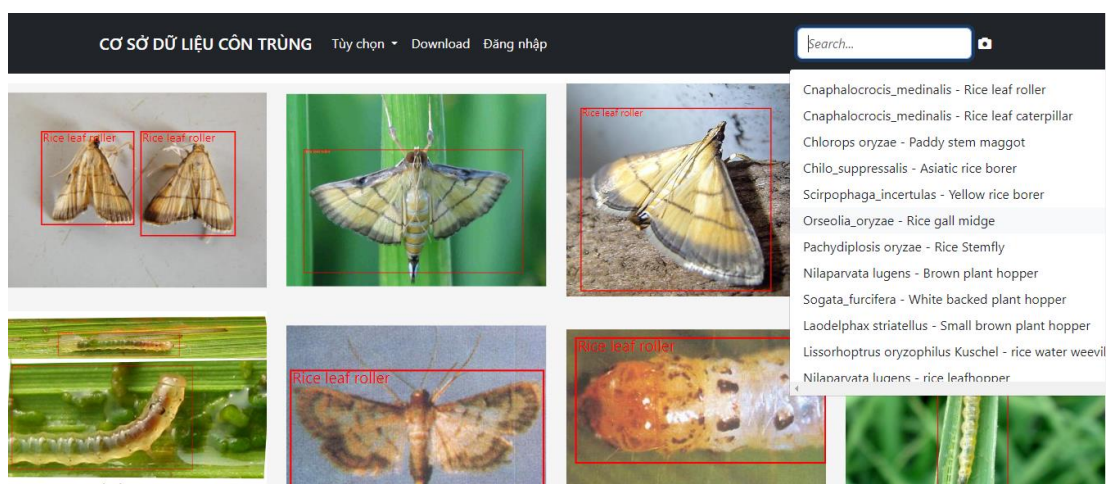
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Đăng ký

Hình 4.34 Giao diện của chức năng đăng ký



Hình 4.35 Giao diện của chức năng tìm kiếm

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG Tùy chọn Nhập dữ liệu Cáo ảnh Gán nhãn Download Admin Site admin Đăng xuất Search...

Cáo ảnh

Chọn côn trùng

Cnaphalocrocis medinalis - Rice leaf roller

Số lượng

Cáo

Hình ảnh

Upload Cancel

Hình 4.36 Giao diện của chức năng cáo ảnh

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG
Tùy chọn
Nhập dữ liệu
Cài ảnh
Gán nhãn
Download
Admin Site
admin
Đăng xuất

Search...

Paddy stem maggot

Tên khoa học: Chlorops oryzae

Phân loại khoa học



Giới (Kingdom): Animalia

Ngành (Phylum): Arthropoda

Lớp (Class): Insecta

Bộ (Order): Diptera

Họ (Family): Chloropidae

Đặc điểm sinh học

Vòng đời:

- Trứng: 2-4 ngày
- Ấu trùng: 10 -13 ngày
- Nhộng: 5-7 ngày
- Trưởng thành: 1-3 ngày

Con ruồi cái đẻ trứng trên mặt lá, một con cái có thể đẻ 250 trứng. Trứng nở sau khoảng 3 - 4 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ.

Đòi đục là đục ăn mô lá làm giảm diện tích quang hợp, do vậy chúng làm cây vàng, cần cỗi, là rụng sớm, chúng gây hại nặng giai đoạn cây con. Khi lá bị hại nặng, nhất là những lá gần quả mới hình thành có thể làm ảnh hưởng đến năng suất. Đối với một số cây rau ăn lá, vết đục của dòi đục lá làm giảm thương phẩm.

Ngoài ra, vết thương trên lá do dòi đục lá gây ra tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây hại cây khác xâm nhập. Dòi đục lá có thể xuất hiện nhiều lứa gây hại trong năm nhưng thường gây hại nặng vào mùa nắng.

Phân bố

China, Japan, North Korea, South Korea

Hình thái

Hình 4.37 Giao diện của thông tin chi tiết về côn trùng

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG
Tùy chọn
Nhập dữ liệu
Cài ảnh
Gán nhãn
Download
Admin Site
admin
Đăng xuất

Search...

Tải lên file zip

Chọn côn trùng

Cnaphalocrocis medinalis - Rice leaf roller

Hãy chọn một file zip

Choose files

No file chosen

Upload

Hình 4.38 Giao diện của chức năng tải lên tập tin zip

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG
Tùy chọn
Nhập dữ liệu
Cài ảnh
Gán nhãn
Download
Admin Site
admin
Đăng xuất

Search...

Nhập ảnh và nhãn

Chọn côn trùng

Cnaphalocrocis medinalis - Rice leaf roller

☐ Chỉ nhập ảnh

Chọn ảnh

Choose files

No file chosen

Chọn nhãn

Choose files

No file chosen

Upload

Hình 4.39 Giao diện của chức năng nhập ảnh và nhãn

70

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG
Tùy chọn
Nhập dữ liệu
Cáo ảnh
Gán nhãn
Download
Admin Site
admin
Đăng xuất
Search...

Nhập ảnh và nhãn

Chọn côn trùng

Cnaphalocrocis_medinalis - Rice leaf roller

☒ Chỉ nhập ảnh

Chọn ảnh

Choose files No file chosen

Upload

Hình 4.40 Giao diện của chức năng nếu chỉ cần nhập ảnh

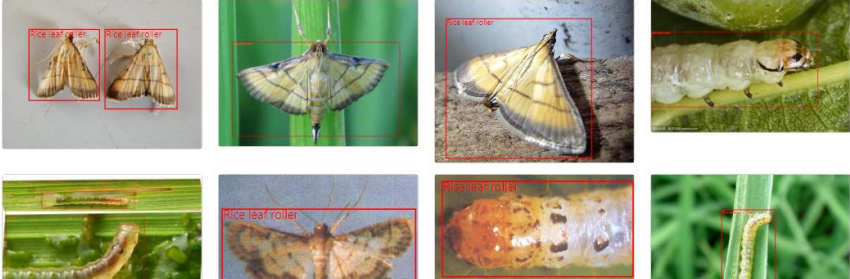
CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG
Tùy chọn
Nhập dữ liệu
Cáo ảnh
Gán nhãn
Download
Admin Site
admin
Đăng xuất
Search...

Gán nhãn

Chọn một côn trùng

Cnaphalocrocis_medinalis - Rice leaf roller

Tải ảnh



Hình 4.41 Giao diện khi chọn ảnh cần gán nhãn

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔN TRÙNG
Tùy chọn
Nhập dữ liệu
Cáo ảnh
Gán nhãn
Download
Admin Site
admin
Đăng xuất
Search...

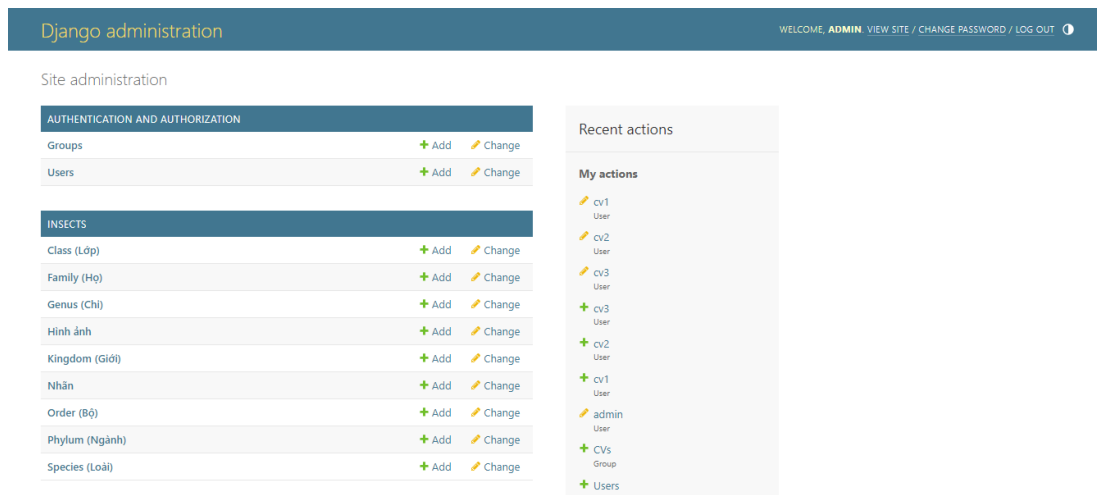
Gán nhãn



Nhấn phím delete để xóa nhãn

Lưu Xóa tất cả nhãn

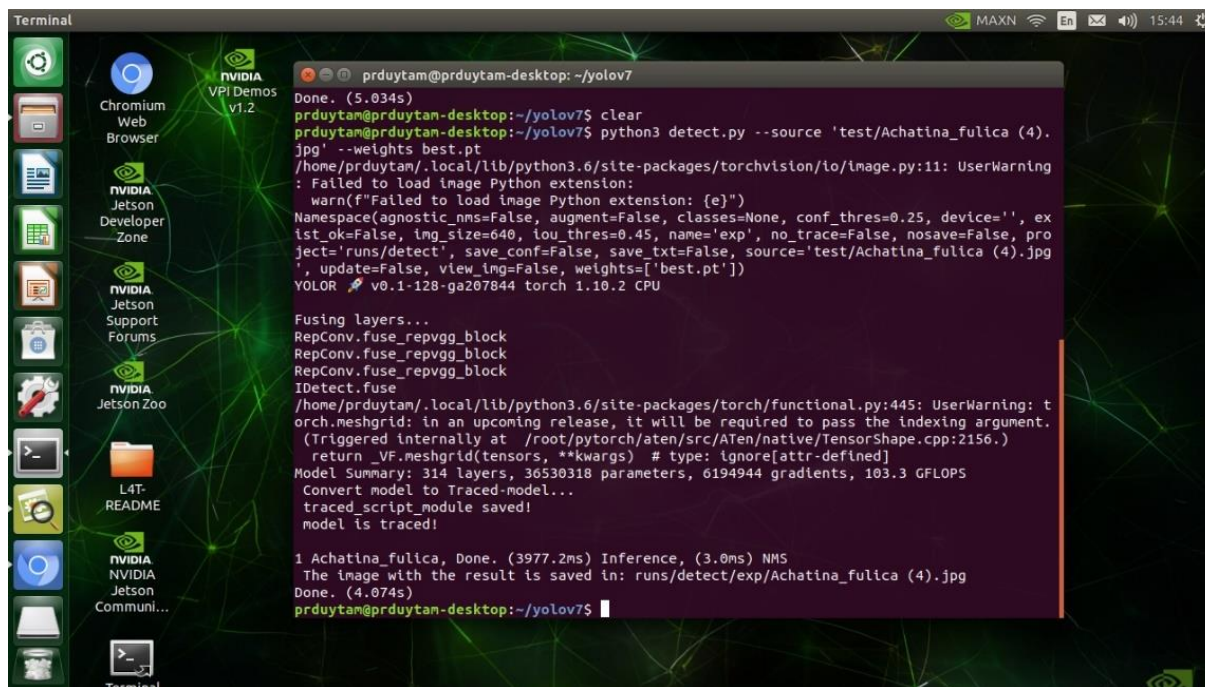
Hình 4.42 Giao diện khi gán nhãn



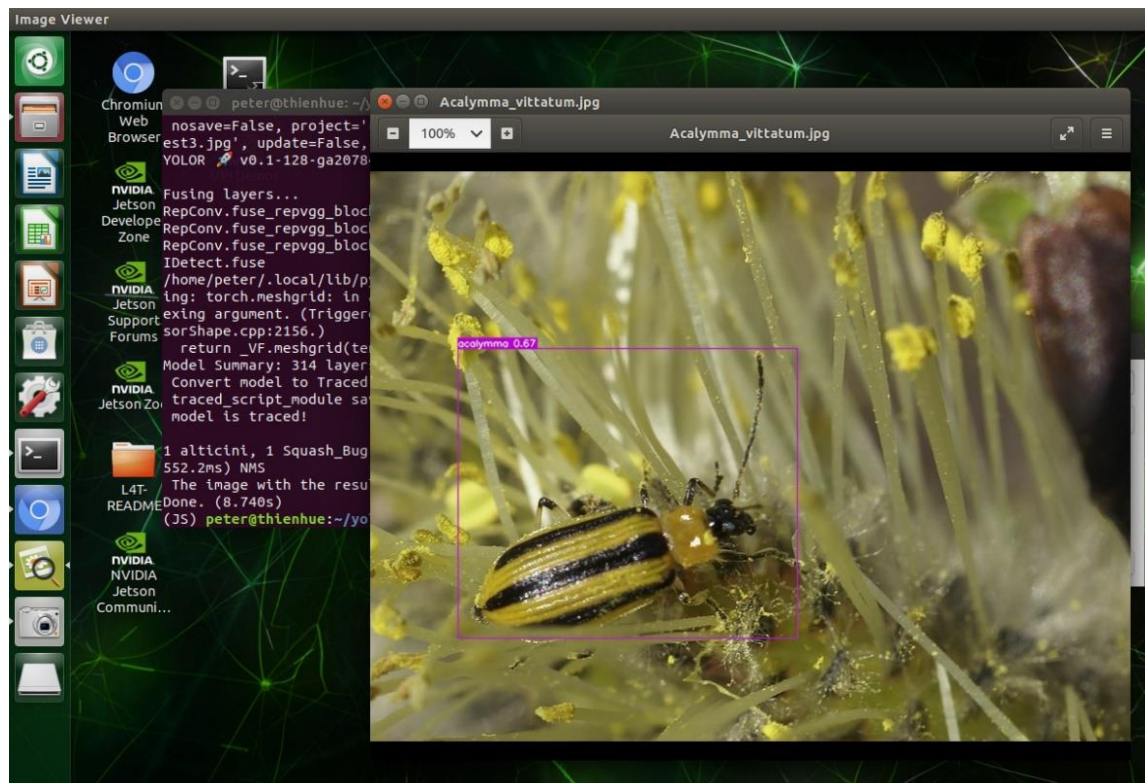
Hình 4.43 Giao diện chính của Quản trị hệ thống

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

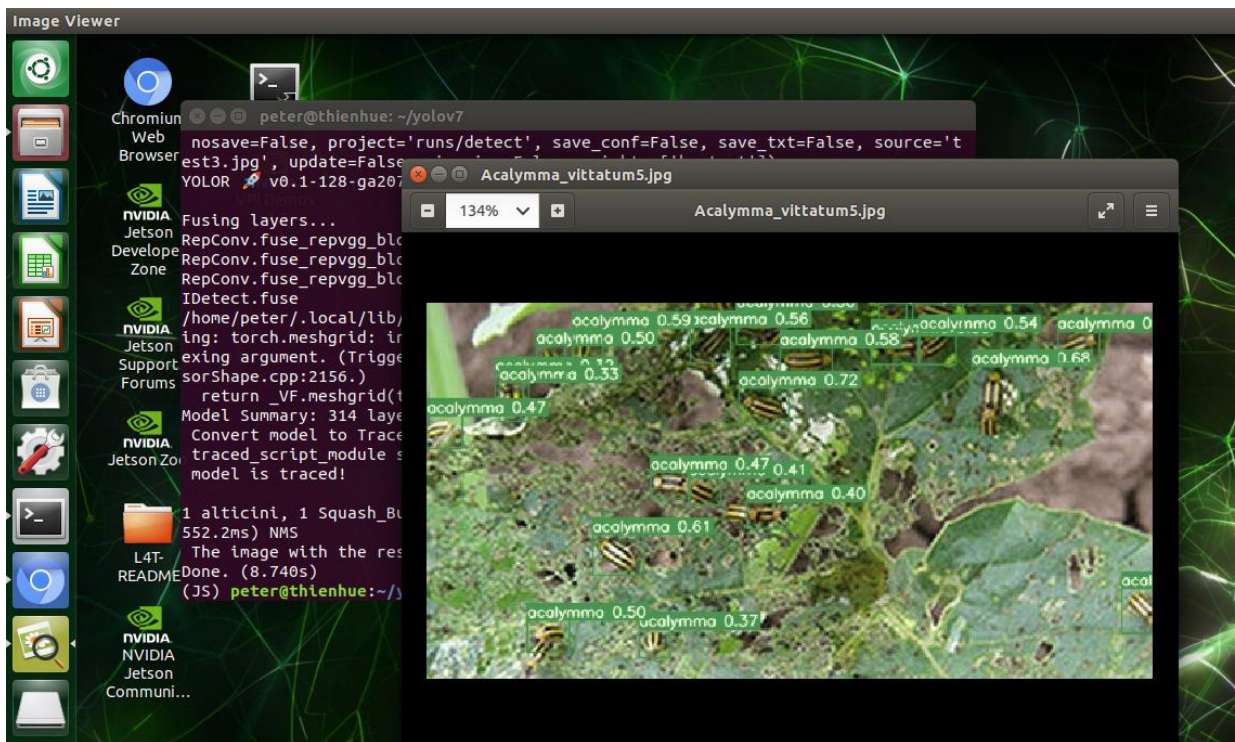
5.1 Nhận dạng hình từ thiết bị nhận dạng



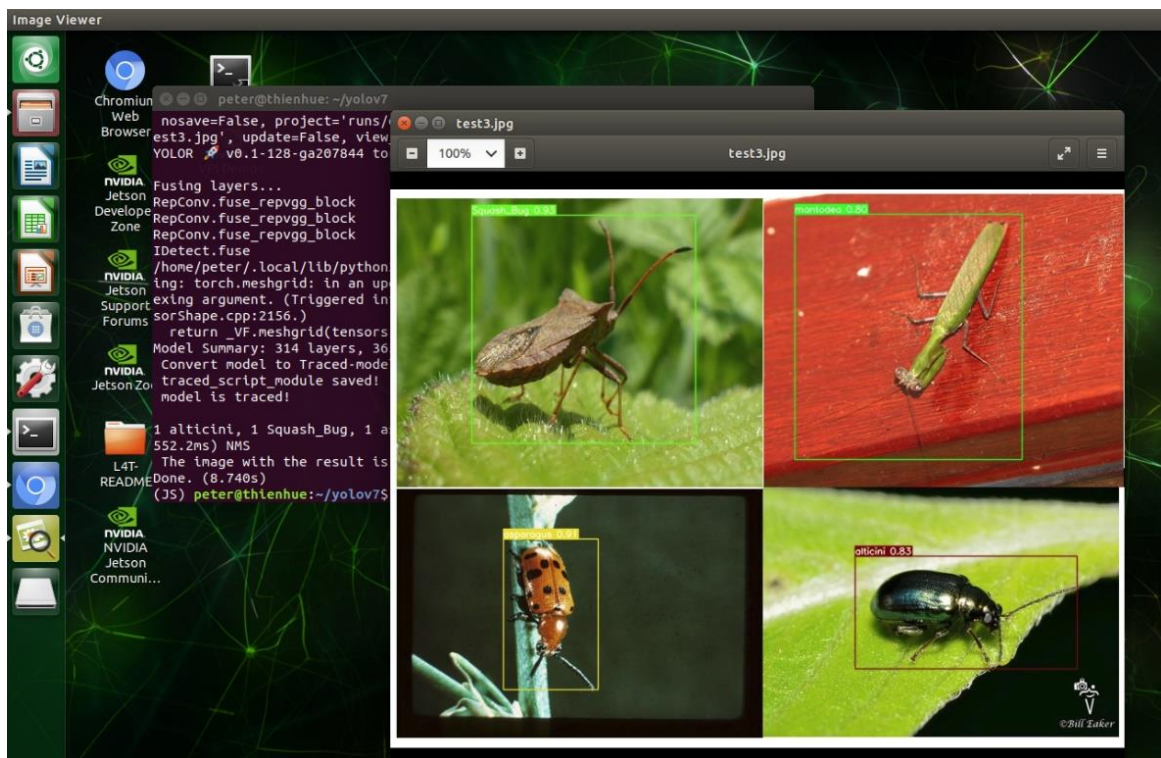
Hình 5.1 Câu lệnh thực hiện Detect ảnh trên Jetson Nano



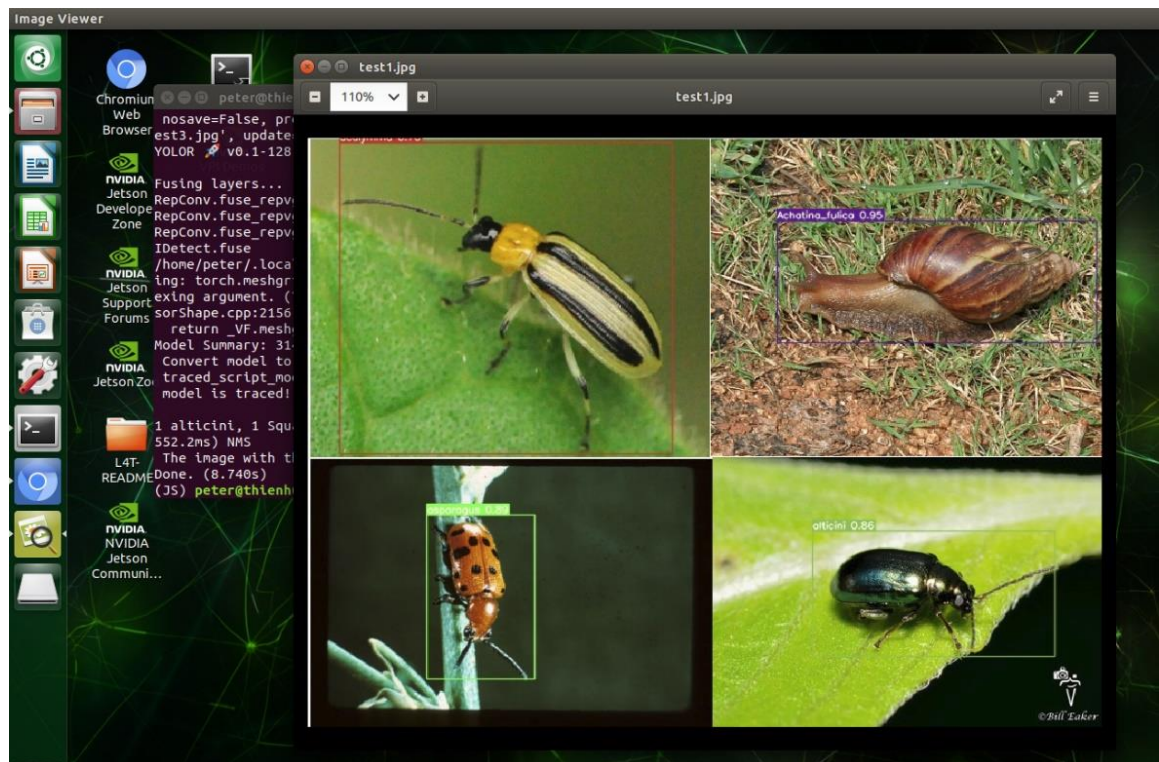
Hình 5.2 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh một côn trùng



Hình 5.3 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh nhiều côn trùng cùng loại

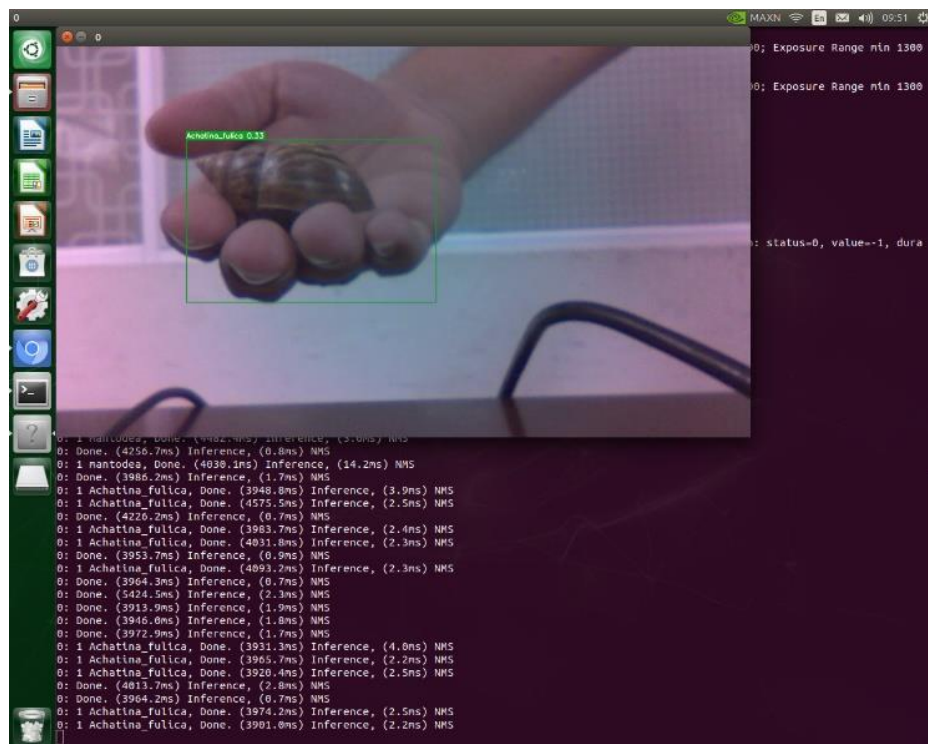


Hình 5.4 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh nhiều côn trùng khác loại



Hình 5.5 Kết quả sau khi nhận dạng trên ảnh nhiều côn trùng khác loại

5.2 Nhận dạng côn trùng thực từ thiết bị nhận dạng

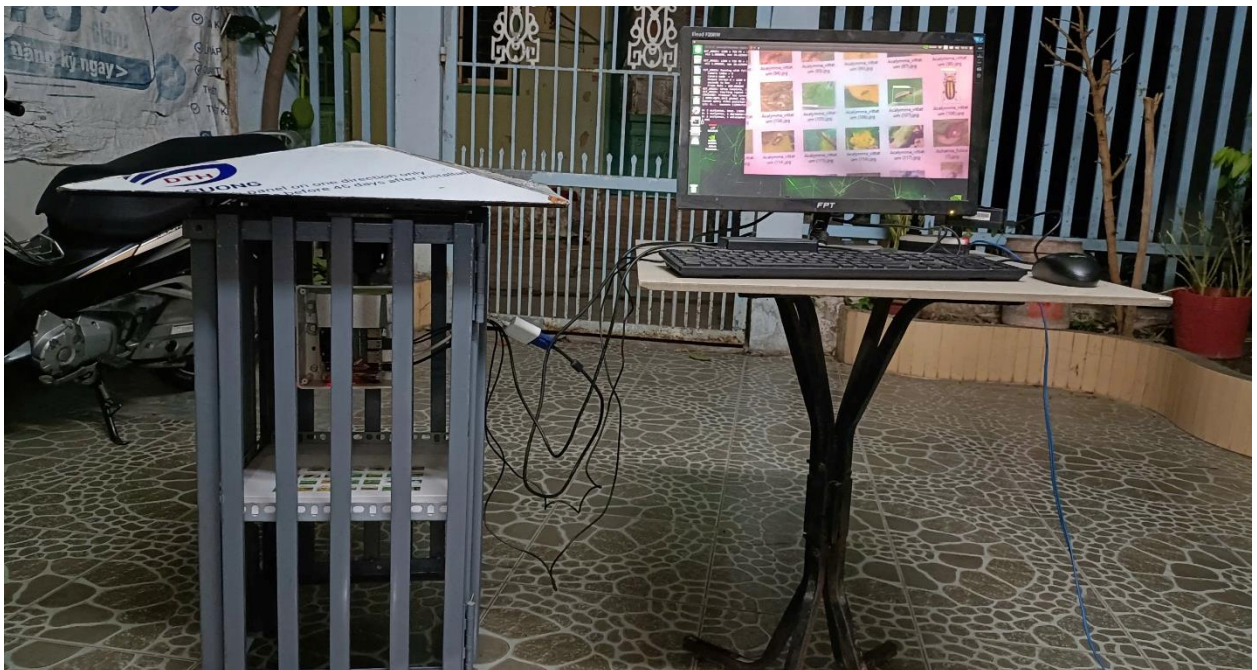


Hình 5.6 Kết quả thời gian thực

5.3 Bẫy côn trùng và thiết bị nhận dạng



Hình 5.7 Bẫy côn trùng và thiết bị jetson nano



Hình 5.8 Kết nối màn hình xem nhận dạng trực tiếp

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

6.1 Kết quả đạt được:

- Có bài báo khoa học

Thanh-Nghi Doan, Thien-Hue Phan, A Novel Smart System with Jetson Nano for Remote Insect Monitoring, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) - Volume 15 Issue 7 July 2024, pp. 1002-1012, ISSN / eISSN: 2158-107X / 2156-5570. [Link](#).

DOI: <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2024.0150798>

WoS, ESCI, Scopus Q3, IF: 1.162

- Hệ thống nhận dạng côn trùng thực tế với độ chính xác cao 83,3% với mAP@0.5 trên tập dữ liệu Insect10

- Chi phí cho hệ thống rẻ phù hợp cho đa số người dân có thể triển khai

Thiết bị	Giá (VNĐ)
Jetson nano	5,271,520
Thiết kế bẫy	1,479,795
Đèn	110,920
Keo dính	36,895
Phí thuê YOLO	470,000
Thẻ nhớ 128GB	601,130
Thiết kế tăng giảm khoảng cách giữa jetson và đế dính côn trùng	1,057,500
Tổng	9,027,760

- Hệ thống dễ lắp đặt, các thiết bị và vật tư thiết kế phổ biến
- Vận hành hệ thống thuận tiện, một người có thể di chuyển và vận hành hệ thống

6.2 Hướng phát triển:

- Nâng dữ liệu côn trùng lên IP102 khoảng 75000 ảnh
- Nâng cấp thiết bị jetson tốt hơn, cài đặt dễ hơn phù hợp với công nghệ sau này
- Điều chỉnh lại bẫy côn trùng có thể điều chỉnh vị trí jetson bán tự động hoặc tự động.
- Nghiên cứu thiết kế thêm phần ánh sáng thu hút côn trùng tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Transgenic plants: An emerging approach to pest control | Nature Biotechnology.” Accessed: Jul. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/nbt0297-137>
- [2] “Danh mục các loài sâu bệnh hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam - PGS.TS. Phạm Văn Lâm.pdf.”
- [3] F. Faithpraise, P. Birch, R. Young, J. Obu, B. Faithpraise, and C. Chatwin, “Automatic plant pest detection and recognition using k-means clustering algorithm and correspondence filters,” *Int. J. Adv. Biotechnol. Res*, vol. 4, no. 2, pp. 189–199, 2013.
- [4] “Plant Species Image Recognition using Artificial Intelligence on Jetson Nano Computational Platform | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore.” Accessed: Aug. 04, 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9491893>
- [5] T.-N. Doan and T.-H. Phan, “A Novel Smart System with Jetson Nano for Remote Insect Monitoring,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (ijacsa)*, vol. 15, no. 7, Art. no. 7, Jun. 2024, doi: 10.14569/IJACSA.2024.0150798 WoS, ESCI, Scopus Q3, IF: 1.162.
- [6] T.-N. Doan, “An Efficient System for Real-time Mobile Smart Device-based Insect Detection,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 6, 2022, doi: WoS, ESCI, Scopus Q3, IF: 1.162.
- [7] K. Bjerger, H. M. R. Mann, and T. T. Høye, “Real-time insect tracking and monitoring with computer vision and deep learning,” *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, vol. 8, no. 3, pp. 315–327, 2022, doi: 10.1002/rse2.245.
- [8] Fritz, “A Research Guide to Convolutional Neural Networks,” Fritz ai. Accessed: Feb. 27, 2025. [Online]. Available: <https://fritz.ai/convolution-neural-networks/>
- [9] R. Girshick, “Fast r-cnn,” in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, 2015, pp. 1440–1448.
- [10] I. Rocha, A. Hoffmann, and P. Souto, “Insect Morphology,” 2020.
- [11] G. T. Gizachew, “Spatial-temporal and factors influencing the distribution of biodiversity: A Review,” *Scientific Reports in Life Sciences*, vol. 2, no. 4, pp. 1–19, 2021.
- [12] Hà H. T., Thùy L. T. M., and Nhâm Đ. T., “XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÔN TRÙNG MỎ TRÊN NỀN WEB”.
- [13] R. Trufilea, M. Dimoiu, L. Ichim, and D. Popescu, “Detection of harmful insects for orchard using convolutional neural networks,” *UPB Sci. Bull. Ser. C*, vol. 83, no. 4, pp. 85–96, 2021.
- [14] S. Christmann *et al.*, “Farming with Alternative Pollinators benefits pollinators, natural enemies, and yields, and offers transformative change to agriculture,” *Scientific Reports*, vol. 11, no. 1, p. 18206, 2021.
- [15] H. W. Krenn, “Introduction: ecological importance of insect feeding,” *Insect Mouthparts: Form, Function, Development and Performance*, pp. 1–7, 2019.

- [16] P. \DJinh Nguyễn, N. H. Vi, and L. H. \DJăng, “Khảo sát tình hình dị vật \đường thở trẻ em tại bệnh viện nhi \đồng 1 từ năm 2018 \đến năm 2023,” *Tạp chí Y học Việt Nam*, vol. 530, no. 2, 2023, Accessed: Jan. 05, 2025. [Online]. Available: <https://tapchihocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6809>
- [17] J. G. Shanahan and L. Dai, “Introduction to computer vision and real time deep learning-based object detection,” in *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, 2020, pp. 3523–3524.
- [18] Z. Zou, K. Chen, Z. Shi, Y. Guo, and J. Ye, “Object detection in 20 years: A survey,” *Proceedings of the IEEE*, 2023.
- [19] V. Lempitsky, P. Kohli, C. Rother, and T. Sharp, “Image segmentation with a bounding box prior,” in *2009 IEEE 12th international conference on computer vision*, IEEE, 2009, pp. 277–284.
- [20] “Jetson_Nano_Developer_Kit_User_Guide.pdf.” Accessed: May 03, 2023. [Online]. Available: https://developer.download.nvidia.com/embedded/L4T/r32-3-1_Release_v1.0/Jetson_Nano_Developer_Kit_User_Guide.pdf?t=eyJscyl6InJlZiIsImxzZCI6IlJFRi1jaGF0LnphbG8ubWUvIn0=
- [21] T.-N. Doan, “An Efficient System for Real-time Mobile Smart Device-based Insect Detection,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 6, Art. no. 6, 2022.
- [22] “World Leader in Artificial Intelligence Computing | NVIDIA.” Accessed: Jan. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/en-us/>
- [23] Kỳ N. M., Bảo L. H., Tuyên T. P., Hiếu P. T. M., Chiến H. V., and Pottier B., “BÃY ĐÈN RẦY NÂU TỰ ĐỘNG,” 2015.
- [24] “Loại ánh sáng dẫn dụ côn trùng,” *Khoa học và Đời sống*. Accessed: Apr. 17, 2024. [Online]. Available: <https://khoahocdoisong.vn/post-139635.html>
- [25] “Django (web framework),” *Wikipedia*. Feb. 10, 2024. [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Django_\(web_framework\)&oldid=1205889268](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Django_(web_framework)&oldid=1205889268)
- [26] A. Radford *et al.*, “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision,” Feb. 26, 2021, *arXiv*: arXiv:2103.00020. Accessed: May 12, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2103.00020>
- [27] J. Yu, Z. Wang, V. Vasudevan, L. Yeung, M. Seyedhosseini, and Y. Wu, “CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models,” Jun. 13, 2022, *arXiv*: arXiv:2205.01917. Accessed: May 12, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2205.01917>
- [28] H. Liu, C. Li, Q. Wu, and Y. J. Lee, “Visual Instruction Tuning,” Dec. 11, 2023, *arXiv*: arXiv:2304.08485. Accessed: May 20, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2304.08485>
- [29] H. Liu, C. Li, Y. Li, and Y. J. Lee, “Improved Baselines with Visual Instruction Tuning,” May 15, 2024, *arXiv*: arXiv:2310.03744. Accessed: May 20, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2310.03744>

- [30] X. Qiu *et al.*, “Detection of citrus diseases in complex backgrounds based on image–text multimodal fusion and knowledge assistance,” *Front. Plant Sci.*, vol. 14, p. 1280365, Nov. 2023, doi: 10.3389/fpls.2023.1280365.
- [31] J. Li, D. Li, C. Xiong, and S. Hoi, “BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation,” Feb. 15, 2022, *arXiv*: arXiv:2201.12086. Accessed: May 12, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2201.12086>
- [32] J. Li, D. Li, S. Savarese, and S. Hoi, “BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models,” Jun. 15, 2023, *arXiv*: arXiv:2301.12597. Accessed: May 12, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2301.12597>
- [33] W. Dai *et al.*, “InstructBLIP: Towards General-purpose Vision-Language Models with Instruction Tuning,” Jun. 15, 2023, *arXiv*: arXiv:2305.06500. Accessed: May 12, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2305.06500>

BẢN GIẢI TRÌNH

Tên đề tài luận văn:	XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CÔN TRÙNG TỪ XA
Học viên:	Phan Thiện Huệ
MSHV:	210201031
Giảng viên hướng dẫn:	PGS.TS Đoàn Thanh Nghị
Phản biện 1:	PGS.TS Lý Quốc Ngọc
Phản biện 2:	TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện
Ngày bảo vệ:	22/02/2025
Kết quả bảo vệ (điểm):	8.1

Yêu cầu 1:

Cần trình bày chi tiết về bộ dữ liệu dùng trong luận văn.

Giải trình 1:

Trình bày chi tiết về bộ dữ liệu dùng trong luận văn. Luận văn bổ sung tại trang 32 (mục 4.1) với nội dung:

4.1.1 Thu thập và lọc dữ liệu

Hình ảnh của nghiên cứu chủ yếu được sưu tập từ Internet làm nguồn, được sử dụng rộng rãi để xây dựng bộ dữ liệu như ImageNet [6] và Microsoft COCO [23].

Chúng tôi sử dụng tên tiếng Anh và các từ đồng nghĩa tương ứng của mỗi lớp làm từ khóa truy vấn. Chỉ có 2.000 kết quả hàng đầu được giữ lại cho mỗi từ khóa.

Ngoài hình ảnh, chúng tôi còn sưu tầm các video clip có nội dung về các loài côn trùng gây hại. Chúng tôi thu thập hơn 20.000 hình ảnh cho tập dữ liệu.

Nghiên cứu tổ chức lọc thủ công các hình , điều chỉnh kích thước ảnh đáp ứng đủ chất lượng, phù hợp. Trước khi lọc dữ liệu, cần có kiến thức về nhận thức chung về côn trùng gây hại, các dạng côn trùng gây hại khác nhau

4.1.2 Gán nhãn cho dữ liệu

Đối với việc gán nhãn cho côn trùng, tôi đã nghiên cứu tham khảo ý kiến của các kỹ sư nông nghiệp và chuyên gia nông nghiệp trước khi thực hiện gán nhãn. Việc tiến hành gán nhãn cho tập dữ liệu ảnh đã thu thập cần thực hiện rất cẩn thận, vì nó ảnh hưởng đến khả năng học và độ chính xác khi dự đoán của hệ thống. Trong nghiên cứu này, sử dụng phần

mềm mã nguồn mở LabelImg để thực hiện việc gán nhãn cho hình ảnh, đầu tiên cần định nghĩa các lớp cần xác định trước trong file classes.txt

Khi các hình ảnh được gán nhãn hoàn thiện, phần mềm sẽ tạo tương ứng với mỗi ảnh là một file dạng .txt chứa các thông số:

`<object-class> <x> <y> <width> <height>`

Trong đó:

- **<object-class>**: Lớp của đối tượng được đánh dấu (ví dụ: "người", "xe", "chó", v.v.).
- **<x>**: Tọa độ tâm của hộp giới hạn theo trục X
- **<y>**: Tọa độ tâm của hộp giới hạn theo trục Y.
- **<width>**: Độ rộng của hộp giới hạn, cũng được tính theo tỷ lệ so với chiều rộng của ảnh.
- **<height>**: Chiều cao của hộp giới hạn, tính theo tỷ lệ so với chiều cao của ảnh

Các giá trị x, y, width, height đều được chuẩn hoá về khoảng giá trị [0, 1].

Yêu cầu 2:

Cần bàn luận về các bảng kết quả thử nghiệm

Giải trình 2:

Luận văn bổ sung tại trang 36-37 (mục 4.2.2) với nội dung:

Trong bảng kết quả huấn luyện mô hình bằng YOLOv6 với bộ dữ liệu 10 loài cho ra kết quả huấn luyện trong bảng 4.2 cho thấy:

- Phương pháp sử dụng YOLOv6-N có kích thước mô hình nhỏ nhất, trung bình độ chính xác là nhỏ nhất, độ chính xác trung bình ở IoU = 50% và IoU từ 50% đến 95% là nhỏ nhất
- Phương pháp sử dụng YOLOv6-L có kích thước mô hình lớn nhất, trung bình độ chính xác là lớn nhất, độ chính xác trung bình ở IoU = 50% và IoU từ 50% đến 95% là lớn nhất.
- Qua phân tích trên cho thấy phương pháp sử dụng YOLOv6-L có độ chính xác cao nhất trong các phương pháp, nhưng lại có kích thước mô hình lớn nhất.

Trong bảng kết quả huấn luyện mô hình bằng YOLOv7 với bộ dữ liệu 10 loài cho ra kết quả huấn luyện trong bảng 4.3 cho thấy:

- Phương pháp sử dụng YOLOv7 có kích thước mô hình nhỏ nhất, trung bình độ chính xác là nhỏ nhất, độ chính xác trung bình ở IoU từ 50% đến 95% là nhỏ nhất

- Phương pháp sử dụng YOLOv7-E6E có kích thước mô hình lớn nhất, trung bình độ chính xác là lớn nhất, độ chính xác trung bình ở IoU = 50% và IoU từ 50% đến 95% là lớn nhất.

- Qua phân tích trên cho thấy phương pháp sử dụng YOLOv6, YOLOv7 thì ta có thể nhận thấy YOLOv7-E6E có độ chính xác ở các mức là cao nhất phù hợp nhất để đưa vào Jetson để nhận dạng. Nhưng khi đưa mô hình vào Jetson thì mô hình có kích thước lớn không thể chuyển hóa mô hình để thực thi trên thiết bị.

Vì vậy tôi đã thử đưa các mô hình khác vào jetson thực thi thử, trong quá trình cài đặt thử nghiệm thì tôi thấy mô hình YOLOv7 là có thể thực thi trên jetson và cho ra kết quả nhận dạng rất tốt vì vậy tôi chọn mô hình YOLOv7 để thực trên thiết bị.

Yêu cầu 3:

Cần Việt hóa các từ tiếng Anh trong văn bản Việt

Giải trình 3:

Luận văn đã Việt hóa tại các trang 35 (mục 4.2.2) với nội dung:

Bảng 4.2. Kết quả huấn luyện các mô hình YOLOv6

Bộ dữ liệu	Phương pháp	Khung hình trên giấy	Số lượng tham số (triệu)	Kích thước mô hình (MB)	Bộ nhớ VRAM của GPU	Trung bình độ chính xác	Độ chính xác trung bình ở IoU = 50%	Độ chính xác trung bình ở IoU từ 50% đến 95%
Insect10_BBox_Cleaned	YOLOv6-N	802	4.3	10	11.1G	0.83	83.97%	57.72%
	YOLOv6-S	358	17.2	38.7	4.42G	0.85	85.12%	60.13%
	YOLOv6-M	179	34.3	72.5	8.2G	0.87	87.18%	61.35%
	YOLOv6-L	98	58.5	114.2	14.4G	0.88	88.05%	63.67%

Bảng 4.3. Kết quả huấn luyện các mô hình YOLOv7

Bộ dữ liệu	Phương pháp	Khung hình trên giấy	Số lượng tham số (triệu)	Kích thước mô hình (MB)	Bộ nhớ VRAM của GPU	Trung bình độ chính xác	Độ chính xác trung bình ở IoU = 50%	Độ chính xác trung bình ở IoU từ 50% đến 95%
Insect10_BBox_Cleaned	YOLOv7	161	36.9	74.8	7.41G	0.83	83.3%	54.4%
	YOLOv7-X	114	71.3	142.2	9.32G	0.82	82.8%	56.5%

YOLOv7-W6	84	70.4	162.8	21G	0.86	86.8%	59.8%
YOLOv7-E6	56	97.2	221.8	36G	0.86	86.7%	59.8%
YOLOv7-D6	44	154.7	306.8	8.83G	0.87	87%	60.5%
YOLOv7-E6E	36	151.7	331	13G	0.87	87.9%	62.3%

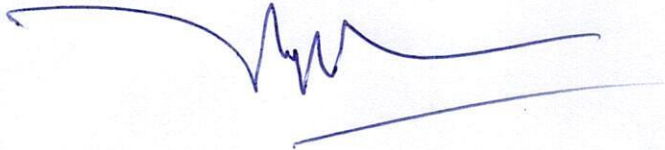
Yêu cầu 4:

Cần dùng từ phát hiện chính xác hơn nhận dạng.

Giải trình 4:

Luận văn với tên đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CÔN TRÙNG TỪ XA”, và luận văn trình bày chủ yếu về nhận dạng côn trùng. Nếu chỉnh sửa nhận dạng thành phát hiện thì không đúng với mục tiêu ban đầu của luận văn và không đúng với tên đề tài.

Ý kiến của GVHD
(họ tên, chữ ký)



Đoàn Thanh Nghị

TPHCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Học viên ký, ghi rõ họ tên



Phan Thiện Huệ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên học viên: **Phan Thiên Huệ**

MSHV: 210201031 Khóa: 16

Tên đề tài luận văn: **"Xây dựng hệ thống nhận dạng côn trùng từ xa" (12TC)**

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thanh Nghị - Trường Đại học An Giang.

Đã bảo vệ ngày: 22/02/2025 theo Quyết định số: 105/QĐ-ĐHCNTT, ngày 13/02/2025

Hội đồng yêu cầu Học viên bổ sung và chỉnh sửa các nội dung sau: (theo Phụ lục)

Thời gian tối đa để chỉnh sửa và hoàn chỉnh bản luận văn 30 ngày kể từ ngày bảo vệ luận văn.

Bản luận văn đã chỉnh sửa hoàn chỉnh phải trình:

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thanh Nghị - Trường Đại học An Giang.

xem xét, kiểm tra và ký xác nhận vào phiếu yêu cầu này để chứng thực là: *Học viên đã chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng.*

PHẦN KÝ XÁC NHẬN YÊU CẦU CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CỦA LUẬN VĂN:

Học viên

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký Hội đồng Bảo vệ Luận văn:

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tấn Hoàng Phước

Phan Thiên Huệ

Phần ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu luận văn có yêu cầu chỉnh sửa nhỏ, học viên phải hoàn chỉnh phiếu này để nộp cùng bản luận văn đóng bìa cứng theo mẫu quy định trong Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại Trường ĐH CNTT.